

Manual de Eletrônica

Da lei de Ohm à máquina de estados

Vitor

21/08/2026

Índice

Apresentação	1
O que este manual é	1
O que este manual não é	1
Bancada mínima	1
Mapa de pré-requisitos	3
Convenções	4
 I. Volume 1 — A Bancada e o Método	 5
1. O que é eletrônica e o que este manual cobre	7
1.1. Eletricidade transporta energia; eletrônica transporta decisão	7
1.2. O componente que define o ofício	7
1.3. Analógico e digital são a mesma física, disciplinas diferentes	8
1.4. O arco deste manual	9
1.5. Onde este manual começa e onde ele para	10
1.6. Como este manual é usado	11
1.7. Laboratório	12
1.8. Onde Queima	14
1.9. O que fica deste capítulo	15
2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede	17
2.1. Não é a tensão que mata; é a corrente, e o caminho dela	17
2.2. A regra de uma mão	19
2.3. O que existe atrás da tomada	20
2.4. Baixa tensão não dá choque — dá arco	21
2.5. Capacitores guardam o susto para depois	21
2.6. O resto da bancada também machuca	23
2.7. Se acontecer	24
2.8. Laboratório	24
2.9. Onde Queima	26
2.10. O que fica deste capítulo	27
3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza	29
3.1. As grandezas e como elas se encaixam	29
3.2. Prefixos e a notação de engenharia	30

3.3.	As três réguas	32
3.4.	O truque que elimina metade dos erros de prefixo	32
3.5.	Análise dimensional: a verificação que custa cinco segundos	34
3.6.	Algarismos significativos e a precisão que não existe	34
3.7.	Um componente, muitas grafias	35
3.8.	Laboratório	35
3.9.	Onde Queima	38
3.10.	O que fica deste capítulo	39
4.	O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade	41
4.1.	Um instrumento, três circuitos diferentes	41
4.2.	O voltímetro atrapalha quando a impedância é alta	43
4.3.	O amperímetro rouba tensão do circuito	44
4.4.	Ohmímetro e continuidade: dois instrumentos parecidos e diferentes	45
4.5.	O que a especificação do instrumento promete	46
4.6.	Fusível, categoria e as duas proteções que existem	46
4.7.	Laboratório	47
4.8.	Onde Queima	50
4.9.	O que fica deste capítulo	51
5.	A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa	53
5.1.	O que existe dentro da protoboard	53
5.2.	O que a protoboard acrescenta sem avisar	54
5.3.	A fonte de bancada e o limite de corrente	55
5.4.	Montagem limpa não é estética	56
5.5.	Quando a protoboard deixa de servir	58
5.6.	Laboratório	58
5.7.	Onde Queima	61
5.8.	O que fica deste capítulo	62
6.	Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância	63
6.1.	Por que os valores são esses e não outros	63
6.2.	O código de cores	64
6.3.	Potência: o tamanho é a especificação	65
6.4.	Tolerância que se soma e tolerância que se cancela	67
6.5.	Capacitores: o componente que mente mais	68
6.6.	Laboratório	70
6.7.	Onde Queima	73
6.8.	O que fica deste capítulo	74
7.	Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder	75
7.1.	O esquemático é um mapa de ligações, não de posições	75
7.2.	Os símbolos	75
7.3.	Junções, cruzamentos e a regra dos quatro fios	77

7.4. Rótulos, designadores e alimentação	77
7.5. As convenções de arrumação	78
7.6. Como ler um esquemático que você nunca viu	79
7.7. Esquemático não é pinagem	80
7.8. Laboratório	80
7.9. Onde Queima	82
7.10. O que fica deste capítulo	83
 II. Volume 2 — Corrente Contínua: Leis Fundamentais	85
8. Carga, corrente e o modelo de condução	87
9. Tensão, potencial e referência (terra)	89
10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm	91
11. Potência, energia e dissipação térmica	93
12. Associação série e paralelo	95
13. As Leis de Kirchhoff	97
14. Divisores de tensão e de corrente	99
 III. Volume 3 — Análise de Circuitos	101
15. Análise nodal	103
16. Análise de malhas	105
17. Superposição e linearidade	107
18. Teoremas de Thévenin e Norton	109
19. Máxima transferência de potência e casamento	111
20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito	113
 IV. Volume 4 — Capacitores, Indutores e Transitórios	115
21. Campo elétrico e capacitância	117
22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho	119

23. Campo magnético e indutância	121
24. O indutor real e a energia armazenada	123
25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo	125
26. Transitórios RL e circuitos RLC no domínio do tempo	127
 V. Volume 5 — Fundamentos de Corrente Alternada	 129
27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros	131
28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede	133
29. Fasores e números complexos aplicados	135
30. Reatância e impedância	137
31. Potência ativa, reativa e aparente	139
32. Fator de potência e correção	141
 VI. Volume 6 — Filtros e Resposta em Frequência	 143
33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte	145
34. Filtro RC passa-altas e acoplamento	147
35. Diagramas de Bode: ganho e fase	149
36. Filtros LC e ordem do filtro	151
37. Ressonância série e paralela	153
38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade	155
 VII. Volume 7 — Sinais, Ruído e Instrumentação	 157
39. Sinais periódicos, forma de onda e ciclo de trabalho	159
40. Fourier na prática: harmônicos e largura de banda	161
41. O decibel e as escalas logarítmicas	163
42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa	165

43. O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho	167
44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição	169
45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência	171
VIII. Volume 8 — Diodos e Aplicações	173
46. Semicondutores, dopagem e a junção PN	175
47. O diodo real: curva, queda direta e modelos	177
48. Retificadores de meia onda e de onda completa	179
49. Filtragem capacitiva e ondulação	181
50. Diodo Zener e regulação por referência	183
51. LEDs, fotodiodos e diodos especiais: Schottky, TVS e varicap	185
IX. Volume 9 — Transistores Bipolares	187
52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento	189
53. Curvas características e regiões de operação	191
54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas	193
55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica	195
56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações	197
57. Coletor comum e base comum	199
58. Modelo de pequenos sinais e análise em CA	201
X. Volume 10 — MOSFETs e Amplificação	203
59. JFET e MOSFET: princípio de funcionamento	205
60. Curvas, região ôhmica e região de saturação	207
61. O MOSFET como chave de potência: $R_{DS(on)}$, efeito Miller e dissipação	209
62. Drivers de gate e a comutação real	211

63. Classes de amplificador: A, B, AB, C e D	213
64. Realimentação negativa: ganho, distorção e estabilidade	215
XI. Volume 11 — Amplificadores Operacionais	217
65. O amp-op ideal e as regras de ouro	219
66. Amplificador inversor e não inversor	221
67. Somador, subtrator e amplificador de instrumentação	223
68. Integrador, derivador e fontes de corrente	225
69. O amp-op real: offset, slew rate, produto ganho-banda e saturação	227
70. Comparadores, histerese e o gatilho de Schmitt	229
71. Filtros ativos e osciladores: Wien, relaxação e o 555	231
XII. Volume 12 — Fontes e Gestão de Energia	233
72. Transformadores e acoplamento magnético	235
73. Fontes lineares: do transformador ao regulador	237
74. Reguladores integrados: série, LDO e dissipação térmica	239
75. Fontes chaveadas: buck, boost e buck-boost	241
76. Baterias, células e circuitos de carga	243
77. Aterramento, malhas de terra, desacoplamento e proteção	245
XIII. Volume 13 — Interface com o Mundo Físico	247
78. Sensores: resistivos, capacitivos e ativos	249
79. Condicionamento de sinal e a cadeia de medição	251
80. Conversão analógico-digital: amostragem, quantização e aliasing	253
81. Conversão digital-analógica e PWM	255
82. Atuadores: relés, solenoides e motores CC	257

XIV	Volume 14 — Da Bancada ao Circuito Real	259
83.	Soldagem: técnica, ferramentas e retrabalho	261
84.	Do esquemático ao layout de PCB	263
85.	Fabricação, montagem e componentes SMD	265
86.	Integridade de sinal, EMI e compatibilidade eletromagnética	267
87.	Depuração de placa: método, medição e falhas típicas	269
XV.	Volume 15 — Lógica Digital: da Chave à Porta	271
88.	Do analógico ao digital: níveis, margens de ruído e o sinal binário	273
89.	Sistemas de numeração e representação binária	275
90.	Álgebra booleana e as portas fundamentais	277
91.	Portas com diodos, portas com transistores e a família TTL	279
92.	A família CMOS: funcionamento, consumo e interface entre famílias	281
93.	Circuitos combinacionais: multiplexadores, decodificadores e comparadores	283
94.	Simplificação: formas canônicas e mapas de Karnaugh	285
95.	Aritmética binária em hardware: somadores e a ULA elementar	287
XVI.	Volume 16 — Sequencial, Memória e a Ponte para o Computador	289
96.	Realimentação digital: o latch SR	291
97.	Flip-flops D e JK e o conceito de borda	293
98.	O clock, temporização, setup e hold	295
99.	Registradores e deslocadores	297
100.	Contadores síncronos e assíncronos	299
101.	Máquinas de estado finito: Moore e Mealy	301
102.	Memórias: célula SRAM, DRAM e não voláteis	303

Índice

103	Lógica programável: CPLD, FPGA e a descrição de hardware	305
104	Da porta lógica ao processador: a fronteira com a arquitetura	307
	Referências	309

Apresentação

Este é o **Manual de Eletrônica**, parte da série *Manuais de Ciências*. Ele parte da carga elétrica e termina na máquina de estados finita — o ponto exato em que a eletrônica entrega o bastão para a arquitetura de computadores.

O que este manual é

Um curso completo de eletrônica com bancada. Cada capítulo tem duas seções obrigatórias:

- **Laboratório** — um roteiro prático, sempre precedido da lista de material. Você sabe antes de começar se consegue fazer o experimento hoje.
- **Onde Queima** — os modos de falha do assunto: o que destrói o componente, o que estoura o cálculo, onde o instrumento mente.

O que este manual não é

Não é um manual de arquitetura de computadores. A fronteira é a **porta lógica**: transistores, portas, combinacional e sequencial estão aqui; unidade lógica e aritmética completa, conjunto de instruções, pipeline e hierarquia de memória são do manual seguinte. O capítulo 104 é a dobradiça entre os dois.

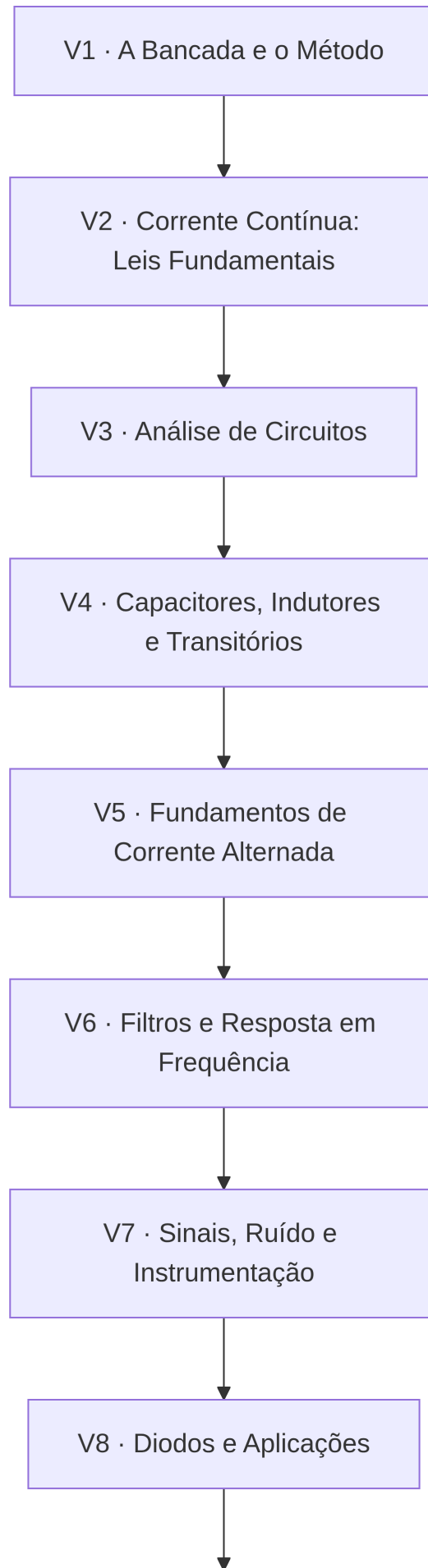
Também não é um manual de física. Lá se **deriva** a lei de Ohm a partir do modelo de condução; aqui se **dimensiona**: escolhe-se o resistor, calcula-se a dissipação e verifica-se se o encapsulamento aguenta.

Bancada mínima

Multímetro, protoboard, fonte ajustável, ferro de solda e um kit de componentes passivos e discretos cobrem os Volumes 1 a 6. A partir do Volume 7 o osciloscópio passa a fazer diferença — e, quando ele faltar, cada laboratório oferece a variante simulada como plano B.

Apresentação

Mapa de pré-requisitos



Convenções

Unidades vão escritas literalmente, com vírgula decimal: 4,7 k Ω , 230 V, 50 Hz. Todo valor de componente em figura ou exercício é valor comercial real (séries E12/E24). Quando o cálculo teórico cai fora de série, o texto mostra o arredondamento e recalcula o efeito — isso é metade do ofício.

Parte I.

Volume 1 — A Bancada e o Método

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

Quase todo curso de eletrônica começa pela lei de Ohm. Este começa uma casa antes, por uma pergunta que raramente é feita em voz alta: **o que exatamente distingue eletrônica de eletricidade?** A resposta não é acadêmica. Ela decide o que entra neste livro, o que fica de fora, e por que o último capítulo para exatamente onde para.

1.1. Eletricidade transporta energia; eletrônica transporta decisão

Um chuveiro elétrico e um rádio usam a mesma física. Elétrons se movem, campos se estabelecem, energia se dissipa. A diferença está no que cada um faz com esse movimento.

No chuveiro, a corrente **é** o produto. Ela existe para virar calor, e o projeto inteiro se resume a entregar potência com segurança. Ninguém liga para o formato da corrente ao longo do tempo — só para quanta energia ela deposita na resistência.

No rádio, a corrente **é** o **veículo**. O que interessa é o desenho dela no tempo: a amplitude que sobe e desce, o instante em que muda, a frequência que carrega. A energia é apenas o custo de manter esse desenho de pé. Um rádio que consome 30 W e reproduz ruído falhou; um que consome 0,5 W e reproduz música funcionou.

Eletrônica é o ofício de **fazer um fluxo de carga carregar informação e obedecer a comandos**. Eletricidade é o ofício de entregar energia. Os dois campos usam a mesma lei de Ohm, o mesmo multímetro, os mesmos condutores — e quase nenhuma das mesmas prioridades.

1.2. O componente que define o ofício

Se eletrônica é controle, existe uma peça sem a qual ela não existiria: o **dispositivo de controle**, um componente em que um sinal fraco governa um fluxo forte.

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

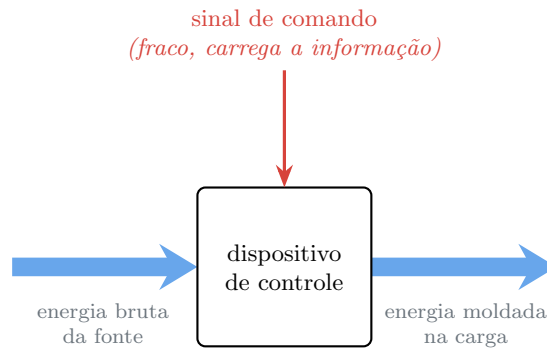


Figura 1.1.: A ideia central da eletrônica: um sinal fraco comanda um fluxo forte. A válvula fazia isso em 1906; o transistor faz isso desde 1947, e é por isso que ele cabe num chip.

Esse componente já foi uma válvula de vidro aquecida a 200 °C consumindo alguns watts só para existir. Hoje é um transistor de alguns nanômetros, e há dezenas de bilhões deles num processador. A física mudou por completo; a função não mudou nada.

Vale registrar a consequência prática: **tudo o mais neste livro existe para servir esse componente**. Resistores definem em que ponto ele opera. Capacitores seguram a tensão de alimentação quando ele chaveia. Fontes entregam energia estável para ele. Filtros limpam o sinal antes e depois dele. Se em algum momento um capítulo parecer desconectado, a pergunta que reconecta é sempre a mesma: *isso aqui está alimentando, polarizando, protegendo ou limpando o caminho de qual dispositivo de controle?*

1.3. Analógico e digital são a mesma física, disciplinas diferentes

Uma divisão que confunde muita gente: não existem “circuitos analógicos” e “circuitos digitais” como duas físicas separadas. Existe **uma** física — tensões e correntes contínuas no tempo — e duas maneiras de interpretá-la.

No modo analógico, o valor da tensão **é** a informação. Se o sensor entrega 1,84 V, a grandeza medida vale 1,84 V de alguma coisa, e um erro de 20 mV é um erro de 20 mV no resultado.

No modo digital, o valor exato da tensão é **descartado de propósito**. Combina-se que qualquer coisa abaixo de um limiar significa 0 e qualquer coisa acima de outro limiar significa 1. Entre os dois limiares existe uma faixa proibida, que o circuito atravessa depressa e onde nunca deve descansar.

Jogar fora informação parece desperdício, e é — em troca de uma propriedade extraordinária: **ruído que não chega a cruzar o limiar simplesmente desaparece**. Um sinal analógico que passa por dez estágios acumula o ruído dos dez. Um sinal digital que

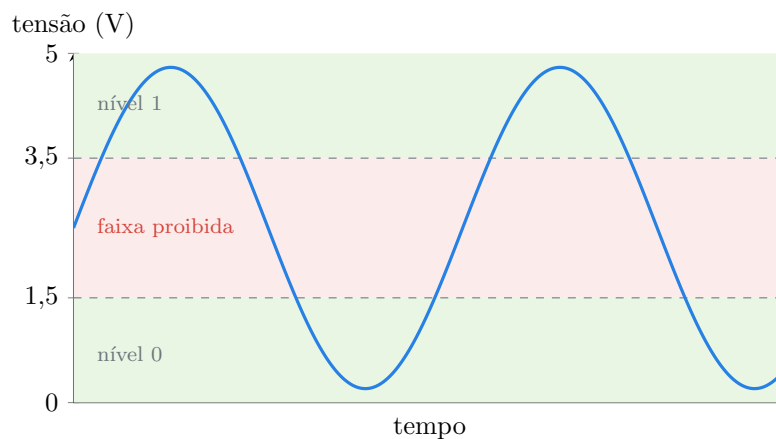


Figura 1.2.: O mesmo sinal contínuo lido sob a disciplina digital. Tudo abaixo de 1,5 V é 0, tudo acima de 3,5 V é 1, e a faixa do meio é território que o circuito atravessa, nunca habita. Os limiares mostrados são os de uma família CMOS alimentada em 5 V.

passa por dez estágios sai idêntico ao que entrou, desde que cada estágio tenha margem suficiente. É toda a razão pela qual um computador consegue ter bilhões de componentes em série sem virar ruído.

Os dois modos convivem no mesmo circuito e frequentemente na mesma placa. Por isso este manual não separa “livro analógico” e “livro digital”: ele constrói o analógico primeiro porque o digital é feito de peças analógicas operadas com disciplina.

1.4. O arco deste manual

O caminho de 104 capítulos tem cinco fases, e elas não são temas soltos — cada uma é pré-requisito da seguinte.

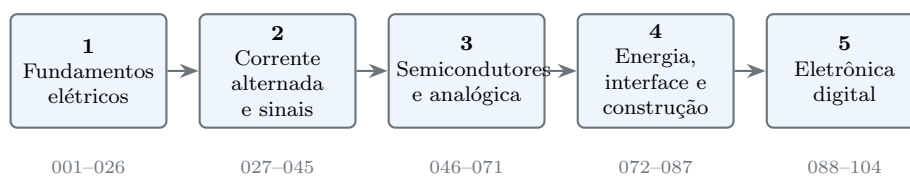


Figura 1.3.: As cinco fases do manual. A ordem é de dependência, não de preferência: cada fase usa ferramentas construídas na anterior.

Em uma frase cada:

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

- **Fase 1 — Fundamentos elétricos.** Corrente contínua, as leis de Kirchhoff, análise de circuitos, capacitores e indutores. É onde se aprende a *calcular* antes de ligar.
- **Fase 2 — Corrente alternada e sinais.** Senoides, impedância, filtros, resposta em frequência e os instrumentos que enxergam tudo isso. É onde o circuito deixa de ser um número e vira uma forma no tempo.
- **Fase 3 — Semicondutores e analógica.** Diodos, transistores bipolares, MOS-FETs e amplificadores operacionais. É onde o dispositivo de controle finalmente aparece de corpo inteiro.
- **Fase 4 — Energia, interface e construção.** Fontes, sensores, conversão A/D e D/A, soldagem e placa. É onde o circuito sai da protoboard.
- **Fase 5 — Eletrônica digital.** Níveis lógicos, portas, combinacional, sequencial, memória e máquinas de estado. É onde a disciplina digital é construída a partir dos transistores da Fase 3.

1.5. Onde este manual começa e onde ele para

Duas fronteiras foram desenhadas de propósito, e conhecê-las evita procurar aqui o que está deliberadamente em outro lugar.

1.5.1. A fronteira de baixo: física deriva, eletrônica dimensiona

O *Manual de Física* demonstra a lei de Ohm a partir do modelo de condução: por que a corrente é proporcional ao campo, o que o tempo médio entre colisões tem a ver com a resistividade, de onde vem a dependência com a temperatura.

Aqui a lei de Ohm é **ferramenta**, não teorema. A pergunta deste livro não é *por que* $V = RI$, e sim: qual resistor comprar, de que série, com que tolerância, com que potência nominal, e o que acontece com o circuito quando o valor calculado de $466,7\ \Omega$ vira o valor comercial de $470\ \Omega$. Nós derivamos o suficiente para não aplicar fórmula às cegas — e paramos aí.

1.5.2. A fronteira de cima: a porta lógica e a máquina de estados

O manual termina na **porta lógica** e na **máquina de estados finita**. Do transistor até o flip-flop, do flip-flop até o contador e a máquina de estados: tudo isso é eletrônica, e está aqui.

O que vem depois — unidade lógica e aritmética completa, banco de registradores, conjunto de instruções, pipeline, cache, hierarquia de memória — é *arquitetura de computadores*, assunto do manual seguinte da série. O capítulo 104 é a dobradiça

explícita: ele mostra a porta lógica de um lado e o processador do outro, e entrega o bastão.

A separação não é burocrática. Da porta lógica para baixo, a pergunta é sempre física: quanta corrente, quanto atraso, quanta margem de ruído, quanto calor. Da porta lógica para cima, a pergunta vira organizacional: quantos bits, quantos ciclos, qual instrução. São dois ofícios, e misturá-los num livro só produz capítulos rasos dos dois lados.

1.6. Como este manual é usado

1.6.1. As duas seções fixas

Todo capítulo, sem exceção, termina com duas seções:

Laboratório é um roteiro executável, sempre precedido da lista de material. A lista vem antes do roteiro por um motivo prático: você precisa saber, em dez segundos, se consegue fazer o experimento hoje ou se precisa comprar alguma coisa. Quando o experimento exigir instrumento caro, há uma variante simulada marcada como tal — que é um plano B honesto, não um substituto.

Onde Queima é o inventário de modos de falha do assunto: o que destrói o componente, o que estoura o cálculo, onde o instrumento mente. Nos capítulos mais teóricos, é o erro de raciocínio clássico — confundir valor de pico com eficaz, ignorar a impedância da fonte, esquecer a carga da ponta de prova. Essa seção existe porque a maior parte do que se aprende em eletrônica se aprende quebrando coisas, e sai mais barato aprender lendo.

1.6.2. A bancada mínima

Multímetro, protoboard, fonte ajustável, ferro de solda e um kit de componentes passivos e discretos cobrem confortavelmente os Volumes 1 a 6. A partir do Volume 7 o osciloscópio passa a fazer diferença real, e a partir daí cada laboratório que precisar dele traz a alternativa: osciloscópio USB barato, entrada de placa de som para sinais de áudio, ou simulação em ngspice/LTspice e Falstad.

1.6.3. Valores comerciais: a régua deste livro

Uma regra vale para todo cálculo, figura e exercício daqui em diante: **componente tem valor comercial**. Resistores saem das séries E12 e E24; capacitores, das séries E6 e E12. Não existe resistor de 3,7 k Ω nem capacitor de 137 nF na gaveta de ninguém.

Isso muda a forma de calcular. O cálculo teórico dá um número; o projeto real dá o valor comercial mais próximo e **recalcula o efeito do arredondamento**. Quando a

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

tolerância importar — e ela importa mais vezes do que se imagina —, a faixa aparece escrita. Metade do ofício de projetar está exatamente aí, e é a metade que a maioria dos livros pula.

1.7. Laboratório

O primeiro circuito dimensionado. O objetivo não é acender um LED — é percorrer, num circuito de três peças, o ciclo completo que o livro inteiro vai repetir: calcular, arredondar para o valor comercial, recalcular, montar, medir e comparar.

1.7.1. Material

- 1 pilha (bateria) de 9 V, com clipe de conexão
- 1 LED vermelho de 5 mm, difuso ou transparente
- 1 resistor de $470\ \Omega$, $1/4\ \text{W}$, tolerância 5 %
- 1 resistor de $1\ \text{k}\Omega$, $1/4\ \text{W}$, tolerância 5 % (para a segunda parte)
- 1 protoboard
- Fios jumper (3 unidades bastam)
- Multímetro digital comum

1.7.2. Passo 1 — Calcular antes de ligar

Um LED não é um resistor: ele tem uma **tensão direta** aproximadamente fixa e a corrente através dele precisa ser limitada por fora. Para um LED vermelho de 5 mm, adote $V_F \approx 2,0\ \text{V}$, e escolha uma corrente de trabalho de $15\ \text{mA}$ — bem dentro do que o encapsulamento aguenta e mais que suficiente para brilho pleno.

A tensão que sobra para o resistor é $9,0 - 2,0 = 7,0\ \text{V}$, e portanto

$$R = \frac{7,0\ \text{V}}{0,015\ \text{A}} = 466,7\ \Omega.$$

1.7.3. Passo 2 — Arredondar e recalcular

$466,7\ \Omega$ não existe para comprar. O vizinho comercial é **$470\ \Omega$** , que está tanto na série E12 quanto na E24. Com ele:

$$I = \frac{7,0\ \text{V}}{470\ \Omega} = 14,9\ \text{mA}.$$

A corrente caiu 0,7 % em relação ao alvo — diferença que nenhum olho percebe. Agora a verificação que não pode ser pulada, a dissipação no resistor:

$$P_R = I^2 R = (0,0149)^2 \times 470 = 104 \text{ mW}.$$

Um resistor de 1/4 W dissipa 250 mW, então ele opera a 42 % da capacidade: folga confortável, aquecimento imperceptível. Um de 1/8 W (125 mW) também *passaria*, a 83 % da capacidade — e passaria quente, envelhecendo mais rápido. Essa é a diferença entre “funciona” e “está bem dimensionado”.

E a tolerância: 470 Ω com 5 % vale entre 446,5 Ω e 493,5 Ω , o que coloca a corrente entre 14,2 mA e 15,7 mA. A faixa é aceitável para um LED, e é exatamente esse tipo de conta que decidirá, mais adiante no livro, quando 5 % basta e quando é preciso comprar 1 %.

1.7.4. Passo 3 — Montar

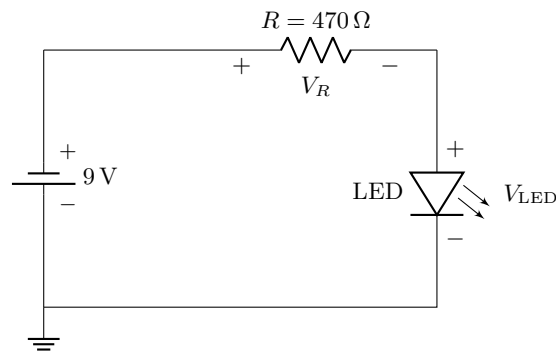


Figura 1.4.: O circuito do laboratório. Três componentes, dois pontos de medição, e todo o método do livro em miniatura.

Monte na protoboard com a pilha desligada. O LED tem polaridade: a perna mais **longa** é o anodo (positivo, lado do resistor); do lado do catodo o encapsulamento tem um **chanfro plano**. Invertido, ele simplesmente não acende.

1.7.5. Passo 4 — Medir e comparar

1. **Tensão da pilha em vazio**, antes de conectar: anote. Uma alcalina nova costuma marcar entre 9,3 V e 9,6 V, não 9,0 V.
2. **Tensão no resistor** (V_R) e **tensão no LED** (V_{LED}), com o circuito ligado, medidas em paralelo com cada componente. Some as duas: o resultado tem de bater com a tensão da pilha *sob carga*. Essa soma é a lei das malhas de Kirchhoff, que ganha capítulo próprio no Volume 2.

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

3. **Corrente calculada:** $I = V_R/470$. Anote.
4. **Corrente medida:** mude o multímetro para a escala de corrente contínua, mova o cabo vermelho para o borne de corrente e insira o instrumento **em série**, abrindo o circuito para colocá-lo no caminho. Compare com o valor do item 3. Diferenças de 1 % a 3 % são normais e vêm da tolerância do resistor e da precisão do multímetro.
5. Compare a V_F medida do LED com os 2,0 V que você **supôs** no Passo 1. Se deu 1,85 V ou 2,15 V, refaça a conta do Passo 2 com o valor real e veja quanto a corrente muda. Essa é a diferença entre valor de catálogo e componente real.

1.7.6. Passo 5 — Trocar o resistor

Substitua os 470 Ω por **1 k Ω** . A corrente cai para $I = 7,0/1000 = 7,0$ mA, menos da metade. Olhe para o LED: o brilho cai muito menos do que a corrente. A percepção humana de luminosidade é aproximadamente logarítmica — motivo pelo qual o decibel e as escalas logarítmicas ganham um capítulo inteiro no Volume 7.

1.7.7. Variante simulada (plano B)

Sem componentes à mão, monte o mesmo circuito no simulador Falstad, no navegador: fonte de 9 V, resistor de 470 Ω e um diodo emissor de luz em série. O simulador mostra corrente e tensão em cada ramo. Vale como treino do raciocínio, mas note o que ele **não** entrega: a queda real da pilha sob carga, a dispersão de V_F entre dois LEDs do mesmo saquinho e o resistor que esquenta. Simulador é para conferir a conta; a bancada é para descobrir o que a conta não previu.

1.8. Onde Queima

LED direto na pilha, sem resistor. O modo de falha número um da eletrônica iniciante. A corrente de um diodo cresce *exponencialmente* com a tensão: os 7 V de excesso não produzem “um pouco mais de corrente”, produzem corrente de dezenas a centenas de vezes o limite, e o LED morre em milissegundos — às vezes acendendo forte uma última vez. Diodo **nunca** vai direto na fonte de tensão. Sempre há um elemento limitando a corrente.

O multímetro em corrente, ligado em paralelo. Na escala de corrente o multímetro é praticamente um curto-circuito — é essa a definição de um amperímetro bom. Colocá-lo em paralelo com a pilha, ou esquecer o cabo vermelho no borne de corrente e depois medir tensão, curto-circuita a fonte pelo instrumento. Numa pilha de 9 V o resultado é o fusível interno aberto; numa fonte de bancada de vários ampères, é a ponta de prova derretendo. **Regra permanente:** terminada a medição de corrente, o cabo vermelho volta imediatamente para o borne de tensão.

LED invertido em tensão alta. Ao contrário, o LED não acende — o que é inofensivo em 9 V. Mas muitos LEDs suportam apenas 5 V de tensão reversa, e valores maiores degradam a junção mesmo sem estrago visível. Não use o LED como “diodo de teste” num circuito de tensão desconhecida.

Tratar o LED como resistor. O erro de raciocínio clássico deste capítulo: pegar os 2,0 V medidos e a corrente de 14,9 mA e concluir que “o LED tem 134 Ω ”. Esse número não descreve nada. Ele vale só naquele ponto de operação e muda a cada miliampère. Diodo não tem resistência; tem uma **curva**, e trabalhar com ela é assunto do Volume 8.

Confiar no valor nominal da fonte. A pilha de 9 V raramente entrega 9,0 V: sai de fábrica com cerca de 9,5 V e termina a vida útil perto de 7 V. Com 9,5 V a corrente do laboratório sobe para 16,0 mA; com 7,5 V, cai para 11,7 mA. Toda conta feita com o valor da embalagem carrega esse erro embutido — e é por isso que o Passo 4 começa medindo a pilha, não lendo o rótulo.

Subdimensionar a potência do resistor. Os 104 mW deste circuito cabem num 1/4 W com folga e num 1/8 W apertado. Trocar 470 Ω por 47 Ω “para brilhar mais” levaria a corrente a 149 mA e a dissipação a 1,04 W — oito vezes acima do que a peça aguenta, com o resistor escurecendo, cheirando a queimado e possivelmente abrindo. Corrente alta não é só problema do componente que você quer proteger; é problema de tudo o que está em série com ele.

1.9. O que fica deste capítulo

Eletrônica é controle de fluxo de carga a serviço da informação, e todo o resto do livro gira em torno de um dispositivo que deixa um sinal fraco comandar um fluxo forte. O manual sobe de forma contínua da corrente contínua até a máquina de estados, parando de propósito na porta lógica.

E o método do laboratório é o método do livro inteiro, em cinco passos que se repetirão por 104 capítulos: **calcular, arredondar para o valor comercial, recalcular o efeito, verificar a dissipação, medir e comparar com o previsto.** O próximo capítulo trata do que precisa estar no lugar antes de qualquer bancada ser ligada — segurança elétrica.

2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

Tensão perigosa

Este capítulo trata de tensões capazes de matar. Nada do que está descrito aqui autoriza trabalhar com a rede elétrica energizada: o laboratório do fim do capítulo é executado **inteiro** com pilha de 9 V e com o quadro de distribuição intacto. Se em algum momento você se pegar pensando “é rapidinho, dá para medir com a chave ligada”, este é o capítulo para reler.

Existe uma assimetria cruel na eletrônica de bancada: 95 % do que você vai montar opera com tensões incapazes de causar qualquer dano, e os 5 % restantes podem matar em menos de um segundo. Pior: os dois grupos são montados na mesma mesa, com as mesmas mãos e o mesmo grau de atenção. Este capítulo existe para instalar, antes de qualquer circuito, a distinção entre eles.

2.1. Não é a tensão que mata; é a corrente, e o caminho dela

O corpo humano não tem sensor de tensão. Ele responde a **corrente atravessando tecido**, e o que essa corrente faz depende de três coisas: quanto vale, por onde passa e por quanto tempo.

A corrente que atravessa uma pessoa obedece à mesma lei de Ohm de qualquer outro circuito:

$$I = \frac{V}{R_{\text{corpo}}}.$$

O termo perigoso dessa equação não é V — é R_{corpo} , porque ele varia por um fator de mil conforme a situação:

2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

Tabela 2.1.: Faixas típicas de resistência do corpo humano de mão a mão. A pele responde por quase tudo; o interior do corpo — sangue, músculo, órgãos — vale sozinho algo entre $300\ \Omega$ e $1\ \text{k}\Omega$, e essa parcela **não muda**.

Situação	Resistência mão a mão (aprox.)
Pele seca, contato leve com ponta de dedo	$100\ \text{k}\Omega$ a $1\ \text{M}\Omega$
Pele seca, punho fechado em torno do condutor	$5\ \text{k}\Omega$ a $15\ \text{k}\Omega$
Pele úmida de suor	$1\ \text{k}\Omega$ a $3\ \text{k}\Omega$
Mãos molhadas, corpo em piso úmido	$500\ \Omega$ a $1\ \text{k}\Omega$
Pele perfurada (terminal pontudo, corte no dedo)	$300\ \Omega$ a $500\ \Omega$

O número que interessa está na última linha: a resistência interna é o piso absoluto. Quando a pele deixa de proteger — porque está molhada, porque o contato foi firme e prolongado, porque a tensão foi alta o bastante para romper a camada córnea —, sobram algumas centenas de ohms entre a rede e o coração.

Aplique isso a uma tomada de 127 V. Com pele seca e contato leve, $200\ \text{k}\Omega$ dão $0,64\ \text{mA}$: você sente um formigamento e solta. Com a mão suada segurando o fio, $2\ \text{k}\Omega$ dão **63 mA** — corrente na faixa em que a fibrilação ventricular é o desfecho provável. A tensão foi exatamente a mesma. A diferença entre um susto e um óbito foi a umidade da palma da mão.

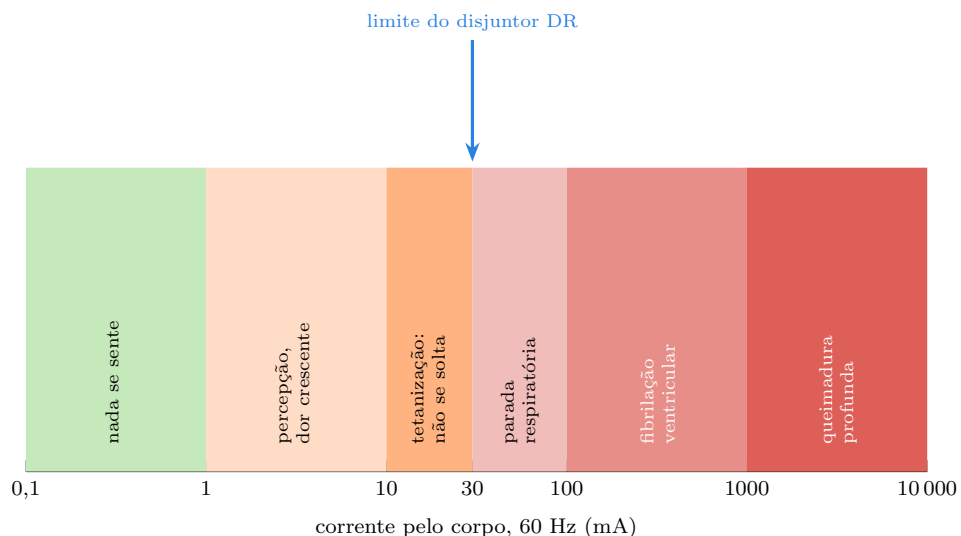


Figura 2.1.: Efeito da corrente alternada de 60 Hz atravessando o tórax, em escala logarítmica. As fronteiras não são linhas nítidas — dependem da duração, do caminho e da pessoa —, mas a ordem de grandeza é sólida. Note onde fica o limite de 30 mA do dispositivo DR: logo depois da faixa em que a vítima já não consegue soltar o condutor.

Três marcos merecem nome próprio:

1 mA — limiar de percepção. Abaixo disso, nada. É por isso que você encosta em circuitos de 5 V o dia inteiro sem sentir coisa alguma.

10 mA a 16 mA — limiar de largar (*let-go current*). Acima dessa faixa, a corrente alternada tetaniza a musculatura do antebraço. Os flexores são mais fortes que os extensores, e a mão **fecha** sobre o condutor em vez de abrir. A vítima está consciente, entende perfeitamente o que está acontecendo e não consegue soltar. É o cenário que transforma um choque de meio segundo em um choque de meio minuto — e o tempo é justamente o terceiro fator do dano.

30 mA a 100 mA — fibrilação ventricular. O músculo cardíaco perde a sincronia e passa a tremer em vez de bombear. Sem desfibrilador, é fatal em minutos. Essa é a razão do número 30 mA estampado no dispositivo DR do quadro de distribuição.

Acima de alguns ampères, paradoxalmente, a fibrilação fica menos provável — a corrente é tão alta que contrai o coração inteiro de uma vez, e ele às vezes volta a bater sozinho quando o circuito abre. Em compensação, o dano térmico é devastador: a corrente cozinha o tecido no caminho. Ninguém escolhe entre os dois; ambos são catastróficos.

2.2. A regra de uma mão

Corrente não passa “pelo corpo”; passa por um **caminho** dentro dele, e o dano depende de o coração estar ou não nesse caminho.

Da mão esquerda ao pé esquerdo, ou de uma mão à outra, o trajeto atravessa a caixa torácica em cheio. Do dedo ao cotovelo da mesma mão, não chega perto do coração — dói, queima, mas não fibrila. A diferença entre um caminho e outro vale um fator de dez em risco cardíaco para a mesma corrente.

Daí a regra mais barata da eletrônica: **quando houver qualquer chance de tensão perigosa, use uma mão só.** A outra fica no bolso, atrás das costas, em qualquer lugar que não seja a bancada. Assim, no pior caso, a corrente entra e sai pela mesma mão em vez de cruzar o peito.

Ela vem com três companheiras que custam igualmente nada:

- **Nada de metal no corpo.** Anel, pulseira, relógio e corrente de pescoço são condutores de resistência quase nula, presos ao corpo, impossíveis de largar. Um anel em curto num barramento de bateria vira um aquecedor de 50 W preso ao dedo em dois segundos.
- **Pés isolados e secos.** Sapato de sola de borracha, piso seco. Piso molhado põe você em paralelo com o terra da instalação inteira.
- **Nunca sozinho.** Quem sofre tetanização não consegue chamar ajuda nem se soltar. Trabalho com a rede exige outra pessoa por perto que saiba onde fica a chave geral.

2.3. O que existe atrás da tomada

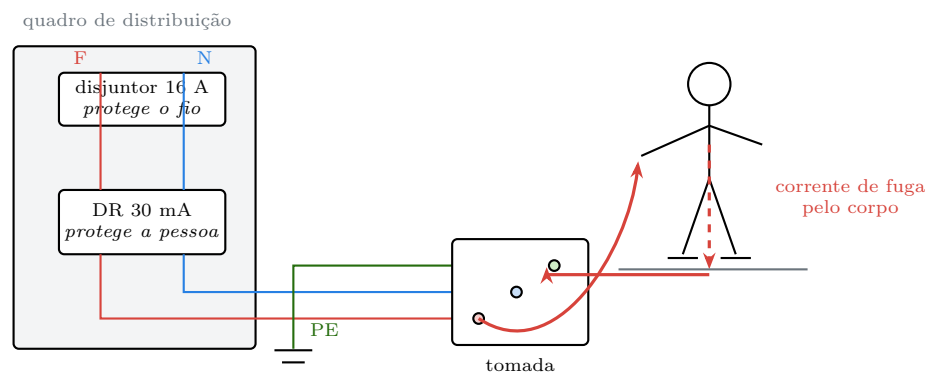
A instalação residencial brasileira trabalha em 60 Hz, com tensão de 127 V ou 220 V entre fase e neutro conforme a região, e 220 V ou 380 V entre fases. Da tomada saem três condutores, e confundi-los é o começo de quase todo acidente doméstico:

- **Fase (F)** — o condutor vivo, com tensão em relação ao terra. É ele que morde.
- **Neutro (N)** — o retorno da corrente, aterrado na entrada da instalação. Está *próximo* do potencial de terra, mas **não** é terra: com corrente circulando, a queda no condutor põe alguns volts ali, e uma instalação com neutro rompido põe a tensão inteira.
- **Terra (PE)** — condutor de proteção, que não conduz corrente em operação normal. Existe só para dar um caminho de baixa resistência à corrente de falta e para manter as carcaças metálicas no potencial do solo.

Sobre esses três condutores atuam dois dispositivos com funções que muita gente troca:

O disjuntor protege o fio. Ele desarma quando a corrente ultrapassa a capacidade do condutor — 10 A, 16 A, 20 A — para que o cabo não aqueça e incendeie a parede. Uma pessoa atravessada por 100 mA representa 0,1 A para um disjuntor de 16 A: rigorosamente nada. Ele não vai desarmar. Ele não foi feito para isso.

O DR protege a pessoa. O dispositivo diferencial residual compara a corrente que sai pela fase com a que volta pelo neutro. Em operação normal, são iguais. Se parte da corrente está indo embora por outro caminho — pelo terra, ou por uma pessoa —, aparece uma diferença, e o DR de 30 mA abre o circuito em menos de 30 ms. É o único dispositivo do quadro que existe para salvar vidas.



$$I_F \neq I_N \text{ em mais de } 30 \text{ mA} \Rightarrow \text{o DR abre em menos de } 30 \text{ ms.}$$

Figura 2.2.: Por que o disjuntor não salva ninguém e o DR salva. O disjuntor mede a corrente **total**; o DR mede a **diferença** entre ida e volta. Só a segunda medida enxerga uma pessoa.

Duas consequências práticas para a bancada:

1. **Teste o DR.** Ele tem um botão marcado **T**. Apertar uma vez por mês desarma o dispositivo e prova que o mecanismo ainda funciona — DR travado por anos sem uso é um problema real. Se não desarmar, chame um eletricista. E note o que o botão *não* testa: a existência e a qualidade do aterramento.
2. **Não confie na etiqueta do quadro.** “Desliguei o disjuntor da sala” frequentemente significa “desliguei o disjuntor de outra coisa”. Depois de desligar, **meça** com o multímetro no ponto em que vai trabalhar, e antes disso meça um ponto que você sabe estar vivo, para provar que o multímetro está funcionando. Desligar, medir, e só então tocar.

2.4. Baixa tensão não dá choque — dá arco

Uma bateria de 12 V não atravessa a sua pele: 12 V sobre 5 k Ω dão 2,4 mA, imperceptíveis a incômodos. Isso leva muita gente a tratar bateria como brinquedo, e é um erro de categoria — o perigo mudou de forma, não desapareceu.

Uma fonte de tensão perigosa por **choque** é caracterizada pela tensão. Uma fonte perigosa por **energia** é caracterizada pela corrente de curto-circuito, e aí a conta é outra:

- Uma pilha alcalina de 9 V entrega uns 0,5 A em curto. Esquenta e acaba.
- Uma célula de lítio 18650 de boa qualidade entrega 20 A a 30 A, com 4,2 V. São mais de 100 W numa peça do tamanho de um dedo. O fio de curto fica vermelho, a célula ventila gás inflamável e, com sorte, só isso.
- Uma bateria de carro chumbo-ácido entrega **centenas de ampères**. Uma chave de fenda caída entre os terminais vira uma solda: o metal derrete, respinga, e o hidrogênio acumulado sobre as células pode explodir.

O nome disso é **arco elétrico**, e o dano é térmico e mecânico: queimadura de terceiro grau, respingo de metal fundido nos olhos, projeção de estilhaços. Não existe DR contra arco, porque não há fuga para o terra — é curto legítimo dentro do circuito. As defesas são outras: óculos, ferramenta isolada, nada de metal no corpo, fusível dimensionado no positivo da bateria e **desconectar antes de mexer**.

2.5. Capacitores guardam o susto para depois

Um capacitor carregado é uma fonte de tensão sem nada por perto que indique isso. O aparelho está desligado da tomada há dez minutos, o LED apagou, e o capacitor do barramento continua com 300 V nos terminais. É o modo de falha que mais pega gente experiente, exatamente porque exige lembrar de algo invisível.

2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

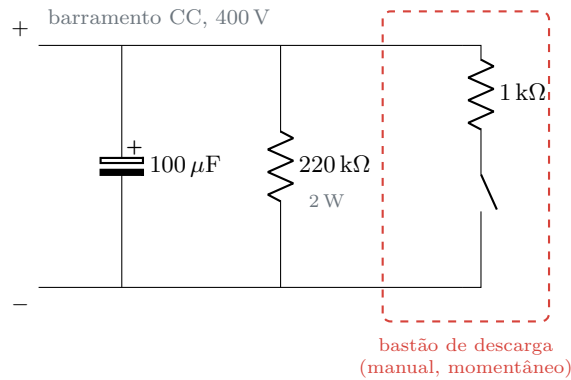
A energia armazenada é

$$W = \frac{1}{2} C V^2,$$

e o expoente 2 é a parte que importa. Um capacitor de 100 μF a 12 V guarda 7,2 mJ — um estalo. O **mesmo** capacitor a 400 V, tensão típica do barramento de uma fonte chaveada ligada em 220 V, guarda

$$W = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 400^2 = 8,0 \text{ J}.$$

Mil vezes mais, pela mesma capacitância. Como referência grosseira: acima de **1 J** em tensão acima de 60 V, a descarga por um corpo é potencialmente letal, e mesmo abaixo disso é violenta o bastante para provocar queimadura no ponto de contato e uma reação involuntária que arremessa a mão contra o resto do circuito — frequentemente o dano maior.



$$W = \frac{1}{2} C V^2 = 8,0 \text{ J} \quad \tau_{\text{bleeder}} = RC = 22 \text{ s} \quad \text{descarga} \approx 5\tau \approx 110 \text{ s}$$

Figura 2.3.: Duas linhas de defesa contra o capacitor carregado. O resistor de descarga permanente (*bleeder*) drena o barramento sozinho em cerca de dois minutos; o bastão de descarga faz o serviço em segundos quando não há tempo — ou quando o *bleeder* está aberto e ninguém percebeu.

Duas defesas, e as duas são necessárias:

O **resistor de descarga permanente**, o *bleeder*, fica em paralelo com o capacitor drenando a carga assim que a alimentação some. Com 220 $\text{k}\Omega$ sobre 100 μF , a constante de tempo é $\tau = RC = 22 \text{ s}$, e depois de $5\tau \approx 110 \text{ s}$ sobra menos de 1 % da tensão inicial — abaixo de 3 V. O preço é dissipação permanente enquanto o equipamento está ligado:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{400^2}{220\,000} = 0,73 \text{ W},$$

o que pede um resistor de **2 W**, e não o de $1/4$ W do fundo da gaveta. Se o projetista escolher $470\text{ k}\Omega$ para gastar menos, a dissipação cai para $0,34\text{ W}$ mas a descarga passa a levar quase quatro minutos. Esse é exatamente o tipo de troca que o livro inteiro vai repetir: segurança, custo e desempenho puxando o mesmo valor para lados diferentes.

O **bastão de descarga** é a defesa ativa: um resistor de alguns quilo-ohms com potência de pulso adequada, ligado a duas pontas isoladas, que você encosta nos terminais do capacitor e **segura por dez segundos**. Com $1\text{ k}\Omega$ sobre $100\text{ }\mu\text{F}$ a constante de tempo é $0,1\text{ s}$, e o pico inicial de corrente é 400 mA — dentro do que o resistor tolera por um instante.

E agora a parte que quase ninguém conta: **capacitor descarregado se recarrega sozinho**. O fenômeno se chama absorção dielétrica. Parte da carga fica presa em dipolos do dielétrico, migra de volta depois da descarga rápida e reaparece nos terminais — um eletrolítico de barramento descarregado a zero pode marcar 20 V a 60 V alguns minutos depois. Por isso, em equipamento de alta tensão, o procedimento correto é descarregar, **medir**, aguardar, **medir de novo**, e deixar um curto físico (um jumper com garra) nos terminais enquanto se trabalha.

E a regra final desta seção: **capacitor não se descarrega com chave de fenda**. O curto direto entrega toda a energia em microssegundos, com pico de corrente de centenas de ampères. Isso solda a ponta da chave ao terminal, arranca material do capacitor, respinga metal, e — o pior — pode danificar internamente o capacitor de um jeito que só vai aparecer meses depois, quando ele falhar em serviço.

2.6. O resto da bancada também machuca

Choque é o risco espetacular; os riscos rotineiros são outros e acontecem com muito mais frequência:

- **O ferro de solda opera entre $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $400\text{ }^{\circ}\text{C}$.** Ele não parece quente, não muda de cor e o cabo pode enganar quanto ao lado. Suporte sempre, na mesma posição, do mesmo lado da mesa, todos os dias. Nunca sacudir para tirar excesso de solda: a gota voa.
- **Fumaça de solda é fluxo vaporizado, não chumbo.** O chumbo só volatiliza muito acima da temperatura de trabalho; o que sobe é colofônia, irritante respiratório de verdade. Ventilação ou exaustor. O chumbo entra pelas mãos: não comer na bancada, lavar as mãos ao terminar.
- **Óculos de proteção ao cortar terminais.** O pedaço de perna de resistor cortado sai a alta velocidade e em direção imprevisível. É o acidente de olho mais comum em bancada de eletrônica, e o mais evitável.
- **Eletrolítico invertido ou sobre tensão explode.** O encapsulamento tem um entalhe em cruz no topo justamente para arrebentar por ali em vez de virar estilhaço,

2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

mas ele expelle eletrólito quente. Toda primeira energização de um circuito novo com eletrolíticos se faz de lado, nunca com o rosto sobre a placa.

- **Álcool isopropílico é inflamável.** Limpar fluxo com IPA perto de ferro de solda quente é uma combinação a evitar. Guarde longe, use pouco, deixe secar.

2.7. Se acontecer

Escrito aqui para ser lido **antes** e não durante:

1. **Não toque na vítima.** Alguém em contato com a rede é parte do circuito, e quem toca vira a segunda vítima.
2. **Corte a energia.** Chave geral do quadro, ou o plugue arrancado da tomada. Se for impossível, afaste a pessoa com material isolante e seco — cabo de vassoura de madeira, jamais nada metálico ou úmido.
3. **Chame socorro:** SAMU **192**, bombeiros **193**.
4. **Todo choque que atravessou o tórax vai para o hospital**, mesmo que a pessoa diga que está bem. Arritmias induzidas por choque elétrico podem aparecer horas depois, e queimaduras elétricas são muito mais profundas do que o pequeno ponto visível na pele sugere.

2.8. Laboratório

Medir os números que este capítulo usou. Três experimentos, todos com pilha de 9 V e multímetro, nenhum com a rede. O objetivo é transformar as faixas tabeladas em números seus: a resistência do seu corpo, a corrente que a tomada da sua casa faria passar por ele, e a diferença entre um capacitor que descarrega e um que fica esperando.

2.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escalas de resistência e tensão contínua
- 1 pilha de 9 V com clipe
- 1 capacitor eletrolítico de 470 μF / 25 V
- 1 resistor de 10 $\text{k}\Omega$, 1/4 W
- 1 resistor de 100 $\text{k}\Omega$, 1/4 W
- 1 protoboard e fios jumper
- 1 copo com água e uma pitada de sal (para a parte 1)
- Acesso ao quadro de distribuição, apenas para apertar o botão **T** do DR
- Cronômetro (o do celular serve)

2.8.2. Parte 1 — A sua resistência, e o que ela implica

1. Multímetro na escala de resistência mais alta (2 MΩ ou 20 MΩ). Segure uma ponta de prova em cada mão, **pelas pontas metálicas**, com pressão leve. Anote. Valores entre 300 kΩ e 2 MΩ são normais com pele seca.
2. Aperte as pontas com força, envolvendo o metal com o dedo inteiro. O valor cai — mais área de contato, menos resistência. Anote.
3. Molhe as pontas dos dedos na água salgada, seque o excesso e repita. Espere uma queda para dezenas ou poucas centenas de quilo-ohms. Anote os três valores.
4. Para cada um, calcule a corrente que 127 V produziriam:

$$I = \frac{127 \text{ V}}{R_{\text{medido}}}.$$

Depois refaça para 220 V. Localize cada resultado em Figura 2.1.

Com 1,5 MΩ dá 85 μA: nada. Com 150 kΩ, 0,85 mA: o limiar da percepção. Com 15 kΩ — punho fechado, mão suada —, 8,5 mA: você já não solta. E o ohmímetro mede com menos de 1 V, o que **superestima** a sua resistência: a pele é não linear e tem a rigidez rompida em tensões altas, de modo que a resistência real sob 127 V é bem menor do que a que você acabou de medir. O número medido é o melhor caso, não o caso provável.

2.8.3. Parte 2 — A energia que fica no capacitor

1. Monte na protoboard: pilha de 9 V, em série com o resistor de 100 kΩ, até o capacitor de 470 μF. **Respeite a polaridade** — a faixa clara do capacitor com o traço de menos vai para o negativo da pilha.
2. Espere dez segundos e meça a tensão nos terminais do capacitor. Deve estar perto da tensão da pilha.
3. Desconecte a pilha e **não** toque em mais nada. Meça a tensão do capacitor a cada 30 s, por três minutos. Ela cai devagar — o que descarrega é a corrente de fuga do próprio capacitor mais a impedância de 10 MΩ do voltímetro. Anote quanto sobrou depois de três minutos.
4. Calcule a energia armazenada no instante inicial:

$$W = \frac{1}{2} \times 470 \times 10^{-6} \times 9,0^2 = 19 \text{ mJ}.$$

Agora repita a conta trocando 9,0 V por 400 V, mantendo os mesmos 470 μF: dá **37,6 J**, dois mil vezes mais. Nada mudou no componente. Só a tensão.

5. Agora ligue o resistor de 10 kΩ em paralelo com o capacitor: é o *bleeder*. Recarregue, desconecte a pilha e cronometre. A constante de tempo prevista é $\tau = 10 \text{ k}\Omega \times 470 \text{ }\mu\text{F} = 4,7 \text{ s}$; em $5\tau = 23,5 \text{ s}$ a tensão deve estar abaixo de 0,1 V. Confira com o multímetro. A matemática por trás dessa curva é assunto do Volume 4; aqui interessa só que o resistor existe, custa centavos, e é o que separa um equipamento seguro de uma armadilha.

2.8.4. Parte 3 — O botão que quase ninguém aperta

Vá ao quadro de distribuição, localize o dispositivo DR (é o módulo mais largo, com um botão marcado **T** ou **TEST**) e aperte. O circuito deve cair imediatamente. Religue a alavanca.

Se não desarmar, o DR está travado ou defeituoso — chame um eletricista, porque a proteção contra choque da casa inteira está inoperante. Se não houver DR nenhum no quadro, essa é a informação mais importante deste capítulo para você: nenhuma falha de isolamento da sua bancada será interrompida por proteção alguma.

E anote o que este teste **não** prova: que existe aterramento, que o terra chega às tomadas, e que fase e neutro não estão invertidos. Verificações que exigem instrumento próprio e, no caso do aterramento, um eletricista.

2.8.5. Variante simulada (plano B)

Sem capacitor à mão, a Parte 2 pode ser feita no Falstad com fonte de 9 V, resistor de 10 k Ω e capacitor de 470 μ F, observando a curva de descarga e o leitor de energia armazenada. A Parte 1 não tem equivalente simulado — e é a mais importante, porque o número que interessa é o **seu**.

2.9. Onde Queima

“São só 12 V, não dá choque.” Verdade quanto ao choque, irrelevante quanto ao risco. A bateria de 12 V de um carro entrega centenas de ampères em curto, e uma chave de fenda entre os terminais vira metal fundido. Tensão prevê choque; corrente de curto-circuito prevê arco e queimadura. São perguntas diferentes, e uma resposta tranquilizadora para a primeira não diz nada sobre a segunda.

Medir “rapidinho” com a rede ligada. A pressa é o fator de risco, não a tensão. Desligar, medir para confirmar que está morto, trabalhar. Se a medição exigir o circuito energizado — e às vezes exige —, então: uma mão só, ponta de prova fixada antes de energizar, e ninguém encostando na bancada.

Descarregar capacitor com chave de fenda. Pico de centenas de ampères, ponta soldada ao terminal, metal respingado e o capacitor internamente danificado de forma invisível. Use resistor: 1 k Ω com potência de pulso adequada, encostado por dez segundos, e depois meça.

Achar que capacitor descarregado permanece descarregado. Absorção dielétrica traz a tensão de volta em minutos. Descarregar, medir, esperar, medir de novo, e deixar um curto físico enquanto se trabalha.

Contar com o disjuntor para proteger a pessoa. Um disjuntor de 16 A não enxerga os 100 mA que estão fibrilando um coração. Só o DR enxerga. Se o quadro não tem DR, a instalação não tem proteção contra choque — e isso é um fato sobre a casa, não sobre o circuito que você está montando.

Confiar na etiqueta do quadro. Quadros são etiquetados por quem instalou e alterados por quem veio depois. Depois de desligar o disjuntor, confirme com o multímetro no ponto de trabalho, tendo antes confirmado que o multímetro funciona medindo um ponto vivo conhecido. Instrumento com fusível aberto na escala de tensão indica zero em qualquer lugar — inclusive num condutor a 220 V.

Usar multímetro de categoria inadequada na rede. As categorias CAT II, III e IV descrevem a capacidade do instrumento de sobreviver a transientes de tensão sem virar arco na sua mão. Multímetro barato sem marcação de categoria é para pilhas e protoboard; não vai ao quadro de distribuição.

Aterrar o osciloscópio num circuito ligado direto à rede. A garra de terra da ponta de prova é ligada ao terra da tomada. Prendê-la a um ponto que não está no potencial de terra — como o “negativo” de uma fonte chaveada sem isolamento — cria um curto pela malha do cabo, que vaporiza a garra e destrói a entrada do instrumento. O assunto tem tratamento próprio no Volume 7, junto com o osciloscópio; a regra até lá é: circuito ligado à rede sem transformador isolador não recebe ponta de prova.

Anel, pulseira e relógio na bancada. Metal fechado em volta de um dedo, impossível de tirar depressa, com resistência de miliohms. É o caminho mais curto conhecido entre “encostei sem querer” e queimadura de terceiro grau.

2.10. O que fica deste capítulo

O corpo responde à corrente, não à tensão, e a corrente depende de uma resistência que muda por um fator de mil entre a mão seca e a mão molhada. A faixa perigosa começa em 10 mA — onde a vítima já não consegue soltar — e a proteção que enxerga essa faixa é o DR de 30 mA, não o disjuntor.

Baixa tensão troca o risco de choque pelo risco de arco. Capacitor guarda a tensão depois de tudo desligado, com energia proporcional ao **quadrado** da tensão, e se recarrega sozinho depois de descarregado.

Com a bancada segura, o próximo capítulo trata da linguagem comum a todos os cálculos que vêm depois: grandezas, unidades e a arte de saber, antes de medir, qual é a ordem de grandeza esperada.

3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

Um número sozinho não diz nada em eletrônica. “4,7” pode ser um resistor de 4,7 Ω , um de 4,7 k Ω , um capacitor de 4,7 μF ou a tensão de uma célula de lítio carregada — quatro objetos que não se parecem em nada. A unidade não é um enfeite pendurado no fim do número: ela é **metade da informação**.

E há uma segunda metade, menos óbvia e mais útil: saber, antes de medir, em que faixa o resultado deveria cair. Um técnico experiente não é mais rápido que um iniciante porque calcula melhor — é mais rápido porque, ao ver 3,7 M Ω onde esperava 3,7 k Ω , sabe imediatamente que a ponta de prova está solta. Este capítulo constrói as duas metades.

3.1. As grandezas e como elas se encaixam

O Sistema Internacional define sete unidades de base. A eletrônica usa quatro delas — segundo, metro, quilograma e **ampère** — e deriva todo o resto. O ampère é a única unidade elétrica de base; volt, ohm, coulomb, farad, watt, henry e hertz são todos construídos a partir dele.

Tabela 3.1.: As nove grandezas que sustentam o manual inteiro. Cada definição da coluna da direita é uma equação de verdade, não uma curiosidade — elas são a base do truque da Seção 3.5.

Grandeza	Símbolo	Unidade	Definição
Carga	Q	coulomb (C)	$1\text{ C} = 1\text{ A} \cdot \text{s}$
Corrente	I	ampère (A)	unidade de base; $1\text{ A} = 1\text{ C/s}$
Tensão	V	volt (V)	$1\text{ V} = 1\text{ J/C}$
Resistência	R	ohm (Ω)	$1\text{ }\Omega = 1\text{ V/A}$
Capacitância	C	farad (F)	$1\text{ F} = 1\text{ C/V}$
Indutância	L	henry (H)	$1\text{ H} = 1\text{ V} \cdot \text{s/A}$
Potência	P	watt (W)	$1\text{ W} = 1\text{ J/s} =$ $1\text{ V} \cdot \text{A}$
Energia	W	joule (J)	$1\text{ J} = 1\text{ W} \cdot \text{s}$

3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

Grandeza	Símbolo	Unidade	Definição
Frequência	f	hertz (Hz)	$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$

Duas leituras dessa tabela pagam o tempo gasto nela.

A primeira: **tensão é energia por unidade de carga**. Um volt significa que cada coulomb que atravessa o elemento ganha (ou perde) um joule. Isso explica por que tensão é sempre medida *entre dois pontos* — energia por carga só faz sentido como diferença entre onde a carga estava e onde ela chegou. Não existe “a tensão deste ponto” sem uma referência implícita, e o Volume 2 dedica um capítulo inteiro a essa referência.

A segunda: **corrente é carga por unidade de tempo**. Um ampère é um coulomb passando por segundo — cerca de $6,24 \times 10^{18}$ elétrons. É um número absurdo, e é por isso que ninguém conta elétrons: conta-se corrente.

3.2. Prefixos e a notação de engenharia

Componentes reais vivem em faixas extremas. O capacitor de desacoplamento ao lado de um microcontrolador vale 0,0000001 F. O resistor de polarização de uma entrada vale 1 000 000 Ω . Escrever esses números por extenso é convite a erro, e é por isso que os prefixos existem.

Tabela 3.2.: Os oito prefixos que cobrem 99 % da eletrônica. Note que a lista pula de mil em mil: não há “centi” nem “deca” em nenhum lugar deste livro.

Prefixo	Símbolo	Fator	Onde aparece
pico	p	10^{-12}	capacitâncias parasitas, capacitores de cristal
nano	n	10^{-9}	desacoplamento, capacitores cerâmicos, correntes de fuga
micro	μ	10^{-6}	eletrolíticos, correntes de repouso, atrasos
mili	m	10^{-3}	correntes de circuito, tensões de sinal, segundos
—	—	10^0	ohms, volts, ampères

Prefixo	Símbolo	Fator	Onde aparece
quilo	k	10^3	resistores, hertz
mega	M	10^6	resistores de alto valor, hertz de clock
giga	G	10^9	resistências de isolamento, hertz de RF

Essa tabela salta de 10^3 em 10^3 de propósito, e daí sai a convenção mais prática do ofício: a **notação de engenharia**, em que o expoente é sempre múltiplo de três e a mantissa fica entre 1 e 999.

A notação científica escreveria a corrente de um LED como $1,5 \times 10^{-2}$ A. Correto, e inútil na bancada: não existe prefixo para 10^{-2} , e nenhum multímetro tem escala de centiampère. A notação de engenharia escreve 15×10^{-3} A, que se lê direto como **15 mA** — a escala do instrumento, a marcação do componente e o número na conta finalmente coincidem.

i Cuidado com a grafia

k de quilo é minúsculo; **M** de mega é maiúsculo. “10 K Ω ” está errado (K maiúsculo é kelvin) e “10 m Ω ” é dez miliohms — um milhão de vezes menos que os 10 M Ω que a pessoa provavelmente quis escrever. Em texto onde o μ não existe, escreve-se uF, nunca mF.

3.2.1. As notações que substituem a vírgula

Em marcação de componente e em esquemático, a vírgula decimal desaparece com facilidade: ela some numa fotocópia ruim, num PDF de baixa resolução ou sob uma gota de fluxo. A solução consagrada é **colocar o prefixo no lugar da vírgula**:

Tabela 3.3.: Notação sem vírgula, comum em esquemáticos e serigrafias. O símbolo que marcaria a unidade ocupa a posição da vírgula.

Escrito	Significa
4k7	4,7 k Ω
4R7 ou 4E7	4,7 Ω
R47	0,47 Ω
1M2	1,2 M Ω
100R	100 Ω

3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

Esse esquema é impossível de ler errado, e por isso vale a pena reconhecê-lo mesmo que você prefira escrever com vírgula.

3.3. As três réguas

A habilidade que mais separa quem sabe de quem está aprendendo não é calcular — é **estimar**. Saber que a resistência de um pedaço de fio é da ordem de miliohms, que a corrente de um LED é da ordem de miliampères e que a capacitância entre duas trilhas vizinhas é da ordem de picofarads permite descartar um resultado absurdo em um segundo, sem refazer conta nenhuma.

Repare em quantas décadas cada régua ocupa. Resistência útil vai de miliohms (contatos, fios) a gigaohms (isolação): doze ordens de grandeza. Corrente vai de nanoampères (fugas) a centenas de ampères (partida de motor). Capacitância vai de picofarads parasitas a farads de supercapacitor. Nenhuma outra área da engenharia manipula rotineiramente faixas tão largas com o mesmo instrumento na mão.

3.4. O truque que elimina metade dos erros de prefixo

A lei de Ohm com unidades de base exige converter tudo para volts, ampères e ohms, e é aí que nascem os erros de mil. Existe uma combinação de prefixos que **se cancela sozinha** e dispensa a conversão:

$$\text{volt} = \text{k}\Omega \times \text{mA}$$

Porque $10^3 \times 10^{-3} = 1$. Na prática:

- $10 \text{ k}\Omega \times 0,5 \text{ mA} = 5 \text{ V}$, direto.
- $\frac{5 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} = 2,27 \text{ mA}$, direto.
- $5 \text{ V} \times 2,27 \text{ mA} = 11,4 \text{ mW}$, direto — porque $\text{V} \times \text{mA} = \text{mW}$.

Como a eletrônica de bancada vive quase inteira nessa faixa — quilo-ohms, miliampères, volts, miliwatts —, adotar esse trio como unidade de trabalho padrão elimina a maior parte das trocas de casa decimal. As mesmas compensações valem uma casa acima e uma abaixo: $\text{M}\Omega \times \mu\text{A}$ também dá volt, e $\Omega \times \text{A}$ também.

3.4. O truque que elimina metade dos erros de prefixo

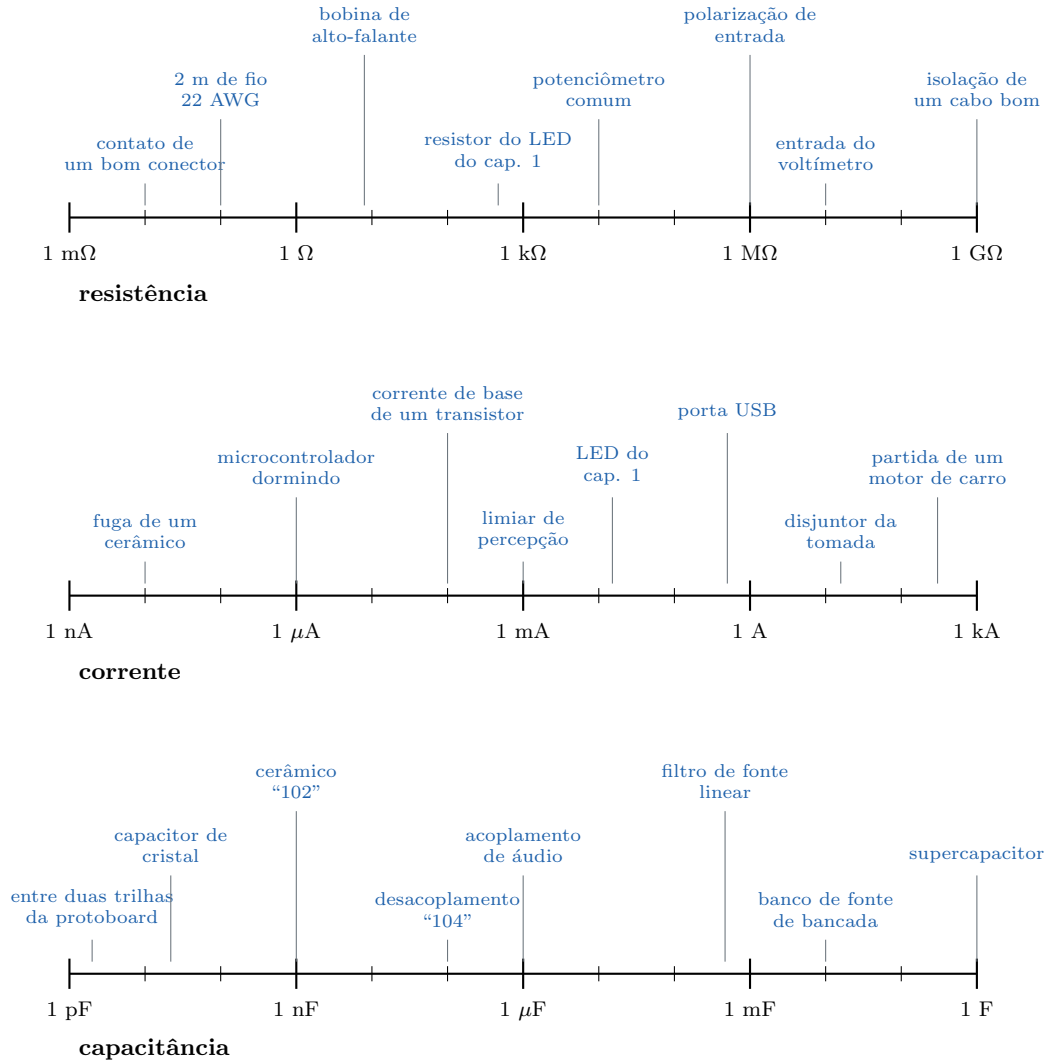


Figura 3.1.: As três régua da eletrônica prática, em escala logarítmica: doze ordens de grandeza cada uma. Vale a pena voltar a esta figura sempre que um resultado parecer estranho — quase sempre o problema é ter caído na régua errada por três casas.

3.5. Análise dimensional: a verificação que custa cinco segundos

Como as unidades derivadas são definidas umas a partir das outras, elas podem ser multiplicadas e canceladas como números. Isso dá um teste gratuito para qualquer fórmula: **se as unidades dos dois lados não baterem, a fórmula está errada** — sem exceção, sem discussão, sem precisar entender a física.

O exemplo mais útil do livro inteiro é a constante de tempo $\tau = RC$, que aparecerá pela primeira vez no Volume 4. Ela deveria dar segundos. Dá?

$$\Omega \cdot F = \frac{V}{A} \cdot \frac{C}{V} = \frac{C}{A} = \frac{A \cdot s}{A} = s.$$

Dá. E o mesmo vale para a constante de tempo indutiva $\tau = L/R$:

$$\frac{H}{\Omega} = \frac{V \cdot s/A}{V/A} = s.$$

Esse hábito pega erro de memória antes que ele vire erro de bancada. Se alguém escrever $\tau = R/C$, a análise dimensional entrega $\Omega/F = s^{-1} \cdot \Omega^2$ — que não é tempo nenhum, e a fórmula morre ali, sem custar um resistor queimado.

3.6. Algarismos significativos e a precisão que não existe

No Capítulo 1 calculamos um resistor de 466,7 Ω a partir de uma pilha de 9 V. Aquele “466,7” contém uma mentira embutida, e ela merece ser exposta.

A pilha não vale 9,000 V. Vale “9 V” no rótulo, ou seja, **um** algarismo significativo, com valor real entre 7 V (descarregada) e 9,6 V (nova). A tensão direta do LED foi *suposta* como 2,0 V, quando a peça real varia entre 1,8 V e 2,2 V. Com duas entradas dessas, escrever quatro algarismos no resultado é teatro: a incerteza real do cálculo é de dezenas de por cento, não de décimos.

A regra prática, sem formalismo: **o resultado não pode ter mais precisão que a pior entrada**. Se um dado tem dois algarismos significativos, o resultado tem dois. E há um caso especial que se aplica o tempo todo em eletrônica: quando o resultado vai virar um valor comercial de 5 % de tolerância, qualquer coisa além de dois algarismos significativos é descartada na hora seguinte de qualquer jeito.

Isso não significa calcular com desleixo. Significa **calcular com todas as casas e arredondar só na hora de decidir**, e depois reconhecer que o número escolhido carrega uma faixa, não um ponto. É a diferença entre “o resistor é 470 Ω ” e “o resistor está entre 446,5 Ω e 493,5 Ω , e o circuito precisa funcionar em toda essa faixa”.

3.7. Um componente, muitas grafias

O erro de prefixo mais caro da eletrônica acontece com capacitores, porque a mesma peça é chamada por nomes diferentes conforme quem fala. Um capacitor de desacoplamento comum aparece na literatura de cinco formas distintas, todas corretas, todas o mesmo componente:

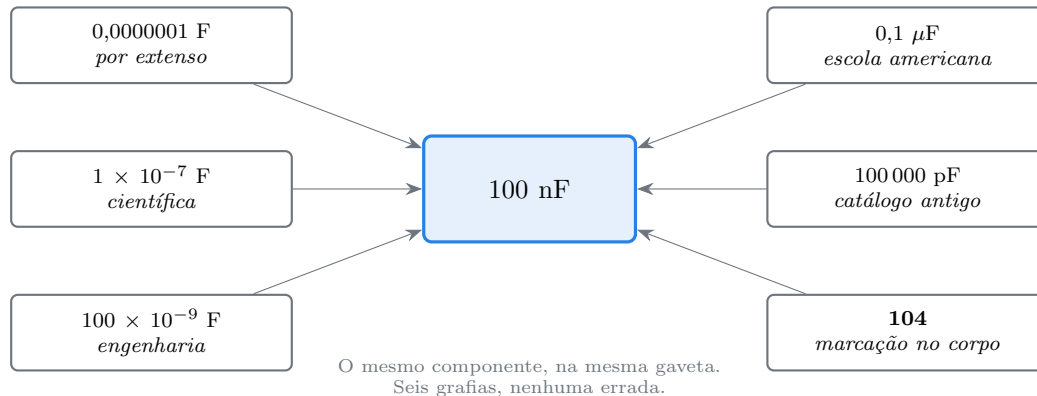


Figura 3.2.: Seis maneiras de escrever o capacitor mais comum da eletrônica digital. Quem lê “0,1 μF ” num livro americano e procura “100 nF” na loja está procurando a mesma peça — e quem lê “104” no corpo do componente está lendo a marcação codificada, detalhada no Capítulo 6.

Vale decorar dois pontos de referência dessa bagunça: **100 nF = 0,1 μF** (o desacoplamento universal) e **1 μF = 1000 nF**. Com esses dois na cabeça, qualquer outra conversão sai por proporção.

3.8. Laboratório

Estimar antes de medir. O experimento deste capítulo não tem circuito: tem uma tabela. Você vai escrever um palpite para cada grandeza *antes* de medir, e depois comparar. O que se treina aqui não é precisão — é ordem de grandeza, que é a habilidade que sobra quando o instrumento está longe.

3.8.1. Material

- 1 multímetro digital
- 1 resistor de 470 Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 10 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 1 M Ω , 1/4 W

3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

- 1 capacitor cerâmico de 100 nF (marcado 104)
- 1 capacitor eletrolítico de 470 μ F / 25 V
- 1 LED de 5 mm
- 1 pilha de 9 V e 1 pilha AA nova
- 1 m de fio de cobre rígido (o do próprio kit de jumpers serve)
- 1 protoboard
- Papel e caneta — a tabela de palpites é a parte que não se pula

3.8.2. Passo 1 — Preencher a coluna do palpite

Antes de encostar o multímetro em qualquer coisa, escreva a **ordem de grandeza** que você espera para cada item. Não o valor: só o expoente e a unidade — “dezenas de miliohms”, “unidades de volts”, “centenas de nanofarads”.

Tabela 3.4.: Tabela de palpites do laboratório. Preencher a terceira coluna **antes** da quarta é o experimento inteiro.

#	O que medir	Palpite	Medido
1	Resistência do resistor de 470 Ω		
2	Resistência das pontas de prova encostadas uma na outra		
3	Resistência de 1 m do fio de cobre		
4	Resistência entre dois furos vizinhos da protoboard (sem nada ligado)		
5	Resistência do LED, ohmímetro no sentido direto		
6	A mesma, com o LED invertido		
7	Tensão da pilha AA nova		
8	Tensão da pilha de 9 V		
9	Capacitância do cerâmico 104		

#	O que medir	Palpite	Medido
10	Capacitância do eletrolítico de 470 μF		

3.8.3. Passo 2 — Medir, e prestar atenção nos itens 2 e 3

Meça tudo. A maioria dos itens confirma o palpite; dois deles ensinam algo novo.

Item 2 — as pontas de prova têm resistência. Encoste uma na outra na escala de 200 Ω . O multímetro não marca zero: marca algo entre 0,2 Ω e 0,8 Ω , que são os cabos, os contatos e a chave rotativa. Esse valor **entra em toda medição de resistência baixa** que você fizer, somado ao componente. Não há como o instrumento distinguir os dois.

Item 3 — o fio parece um curto, e não é. Um metro de fio de cobre de 0,5 mm² tem cerca de 35 m Ω . A escala de 200 Ω do multímetro tem resolução de 0,1 Ω — ou seja, **três vezes maior que a grandeza medida**. O instrumento vai marcar 0,4 Ω , que é quase inteiramente a resistência das pontas do item 2. Subtraia o item 2 do item 3: sobra 0,0 Ω ou 0,1 Ω , o que já não significa mais nada.

Essa é a primeira aparição de um limite que vale para todo instrumento: **medir abaixo da resolução não produz um número ruim, produz um número sem sentido**. Medir a resistência de um fio exige método de quatro fios, assunto do Capítulo 4. Por enquanto, a lição é reconhecer quando o instrumento na sua mão não tem o que responder.

Itens 5 e 6 — o ohmímetro conversa com o LED. No sentido direto o multímetro marca alguns quilo-ohms ou simplesmente 0L, dependendo da tensão que ele injeta; no reverso, 0L sempre. Nenhum dos dois números é “a resistência do LED”, porque o LED não tem resistência — tem uma curva. Guarde essa medição estranha: ela vira tema no Volume 8.

Itens 9 e 10 — tolerância assimétrica. Se o multímetro tiver capacímetro, o cerâmico de 100 nF deve marcar entre 80 nF e 120 nF (tolerância típica de 20 %) e o eletrolítico de 470 μF pode marcar qualquer coisa entre 380 μF e 850 μF — eletrolíticos comuns têm tolerância de -20 % a +80 %, assimétrica de propósito. Sem capacímetro, pule os dois e volte a eles no Capítulo 6.

3.8.4. Passo 3 — Converter para todas as grafias

Pegue os itens 9 e 10 e escreva cada um nas seis formas da Figura 3.2: por extenso, científica, engenharia, em μF , em pF e na marcação codificada. É tedioso, leva três minutos e é o exercício que faz o erro de mil parar de acontecer.

3.8.5. Passo 4 — Fechar o ciclo com o circuito do capítulo 1

Se você ainda tem o circuito do Capítulo 1 montado (pilha, 470 Ω , LED), calcule a corrente usando exclusivamente a régua $\text{k}\Omega \times \text{mA}$:

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{7,0 \text{ V}}{0,47 \text{ k}\Omega} = 14,9 \text{ mA},$$

e a potência com $\text{V} \times \text{mA}$:

$$P_R = 7,0 \text{ V} \times 14,9 \text{ mA} = 104 \text{ mW}.$$

Nenhuma conversão, nenhuma potência de dez escrita, nenhum zero contado errado. Compare com a conta do Capítulo 1, que usou volts e ampères: mesmo resultado, metade do risco.

3.8.6. Variante simulada (plano B)

Sem componentes, a parte que importa deste laboratório — a coluna do palpite — funciona igual: escreva as estimativas para os dez itens e depois confira contra a Figura 3.1 e contra os valores citados no texto. O item 2 e o item 3, em compensação, não têm substituto: **simulador nenhum tem resistência de ponta de prova**, e é exatamente por isso que ele nunca vai ensinar essa lição.

3.9. Onde Queima

Confundir mili com mega. m e M estão separados por um fator de 10^9 e por uma tecla de *shift*. Um resistor de “10 $\text{m}\Omega$ ” onde se queria 10 $\text{M}\Omega$ transforma um divisor de alta impedância em curto-circuito. Escreva sempre M maiúsculo e m minúsculo, e desconfie de qualquer texto que use K maiúsculo — quem erra o K costuma errar o resto.

Ler 104 como 104 pF. A marcação de capacitor cerâmico é código, não valor: 104 significa $10 \times 10^4 \text{ pF} = 100 \text{ nF}$, mil vezes mais do que a leitura ingênua. Um filtro projetado para 100 nF montado com 100 pF simplesmente não filtra nada, e o sintoma é ruído inexplicável — nunca um componente queimado, o que torna o erro muito mais difícil de achar.

Ponto decimal americano em texto brasileiro. Um datasheet escreve 4.7 $\text{k}\Omega$; a planilha configurada em português lê 47. O erro de $10\times$ passa despercebido porque o número continua plausível. Ao copiar valores de documentação estrangeira, converta explicitamente, e prefira as notações 4k7 e R47, que não têm como ser mal interpretadas.

Misturar prefixos dentro da mesma fórmula. Dividir volts por quilo-ohms e anotar o resultado como ampères é o erro de mil clássico. Ou converta tudo para unidades de base, ou trabalhe consistentemente em V, k Ω , mA e mW — mas nunca meio a meio, que é onde o erro se esconde.

Escrever precisão que não existe. “466,7 Ω ” a partir de uma pilha de 9 V nominais é falsa precisão: quatro algarismos derivados de uma entrada com um. Não é só feio — é perigoso, porque induz a acreditar que 466,7 Ω e 470 Ω são diferentes o bastante para importar, quando a tolerância do próprio resistor é vinte vezes maior que essa diferença.

Confundir potência com energia. Watt é joule por segundo; watt-hora é energia. Uma bateria de “2000 mAh” não informa energia nenhuma até que a tensão entre na conta: 2000 mAh a 3,7 V são 7,4 Wh; os mesmos 2000 mAh a 1,2 V são 2,4 Wh, um terço. Comparar baterias por mAh só é honesto quando as tensões são iguais.

Esquecer a resistência das pontas de prova. Toda medição abaixo de uns 10 Ω carrega os 0,2 Ω a 0,8 Ω dos cabos. Medir 0,5 Ω de um shunt com pontas de 0,4 Ω produz um erro de 80 %. Encoste as pontas uma na outra antes, anote, subtraia — ou use um instrumento com função de zerar (REL).

Aceitar leitura abaixo da resolução do instrumento. Um multímetro de 2000 contagens na escala de 200 Ω resolve 0,1 Ω . Ele *vai* mostrar um número ao medir 35 m Ω , e esse número é lixo. Nenhum instrumento avisa que está fora da sua faixa útil: essa verificação é sempre sua.

3.10. O que fica deste capítulo

Toda grandeza elétrica se deriva do ampère e do segundo, e as definições da Tabela 3.1 são equações utilizáveis — daí a análise dimensional pegar fórmula errada em cinco segundos.

Os prefixos saltam de mil em mil, o que faz da notação de engenharia a única que conversa com o instrumento e com a etiqueta do componente. Trabalhar em V, k Ω , mA e mW cancela os prefixos sozinho e elimina a maioria dos erros de casa decimal.

E a habilidade central não é calcular com precisão, é estimar com faixa: saber em que década o resultado deveria cair, e reconhecer quando o instrumento não tem resolução para responder à pergunta. O próximo capítulo pega justamente esse instrumento — o multímetro — e examina o que ele mede, como ele mede e em que situações ele mente.

4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

O multímetro é o único instrumento que acompanha o eletrônico da primeira hora à aposentadoria. É também o instrumento que mais mente — não por defeito, mas porque quase ninguém aprende o que ele realmente faz.

A frase que organiza este capítulo inteiro é esta: **o multímetro não observa o circuito, ele participa dele**. Todo instrumento de medida elétrica precisa extrair alguma corrente ou impor alguma tensão para produzir um número, e essa extração altera o que estava lá antes. Na maior parte dos casos a alteração é desprezível e ninguém precisa pensar nisso. Nos casos em que não é, o instrumento mostra um número perfeitamente legível e completamente errado — sem aviso, sem símbolo piscando, sem nada.

4.1. Um instrumento, três circuitos diferentes

Girar a chave do multímetro não muda o modo de exibição: muda **o circuito interno** ligado às pontas de prova. Volts, ampères e ohms são três instrumentos distintos que dividem o mesmo visor.

O voltímetro liga-se **em paralelo** com o que se quer medir e tem resistência interna alta: $10\text{ M}\Omega$ é o valor padrão da indústria em qualquer multímetro digital, do mais barato ao de laboratório. Ele desvia uma corrente minúscula do circuito para produzir a leitura.

O amperímetro liga-se **em série**, abrindo o circuito para se colocar no caminho, e tem resistência interna baixa — de alguns ohms nas escalas de miliampère a poucos miliohms na escala de 10 A. Internamente ele não mede corrente: mede a tensão sobre um resistor de precisão conhecido (o **shunt**) e divide.

O ohmímetro não mede coisa nenhuma passivamente: ele **injeta** uma corrente conhecida no componente e mede a tensão resultante. Nas escalas baixas essa corrente é da ordem de 1 mA; nas altas, de nanoampères. É por isso que ohmímetro só funciona em circuito desenergizado — qualquer tensão externa se soma à do instrumento e o número perde o sentido.

4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

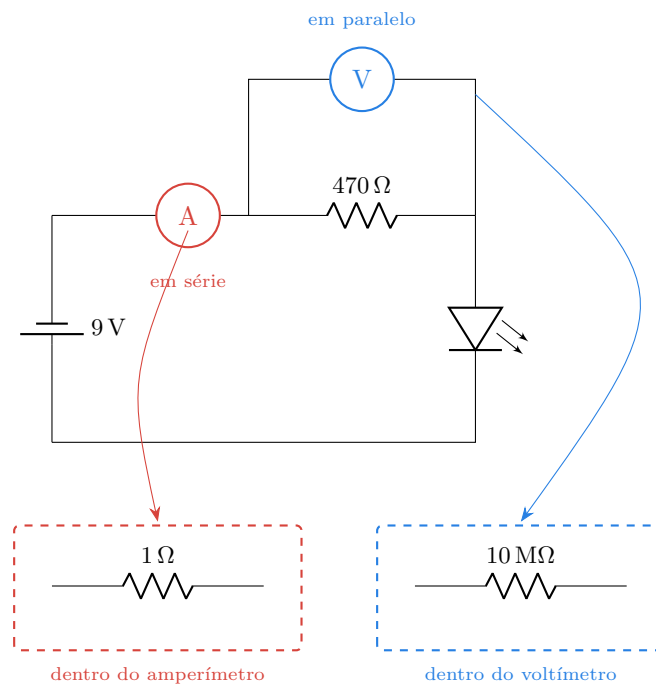


Figura 4.1.: O que existe atrás das pontas de prova. O amperímetro é quase um curto — precisa ser, para não atrapalhar a corrente que mede. O voltímetro é quase um circuito aberto — precisa ser, para não desviar a corrente do circuito. Trocar a posição de um pelo outro é o acidente mais comum da bancada.

4.2. O voltímetro atrapalha quando a impedância é alta

Os 10 MΩ de entrada do voltímetro entram **em paralelo** com o trecho do circuito que está sendo medido. Se o circuito ali é de baixa impedância, 10 MΩ em paralelo não mudam nada. Se é de alta impedância, mudam tudo.

Um divisor de tensão com dois resistores iguais alimentado por 9 V deveria entregar 4,50 V no ponto do meio. Com dois resistores de 10 kΩ, o voltímetro lê 4,50 V — o erro é de 0,05 %, invisível. Com dois resistores de **1 MΩ**, os 10 MΩ do instrumento ficam em paralelo com o resistor inferior:

$$R_{\text{eq}} = \frac{1 \text{ M}\Omega \times 10 \text{ M}\Omega}{1 \text{ M}\Omega + 10 \text{ M}\Omega} = 909 \text{ k}\Omega,$$

e a leitura desaba para

$$V_{\text{lido}} = 9,0 \times \frac{909}{1000 + 909} = 4,29 \text{ V}.$$

Um erro de $-4,8 \%$. O circuito não mudou; o instrumento é que criou um caminho paralelo que antes não existia. Desligue o multímetro e a tensão volta instantaneamente a 4,50 V — o que torna esse erro impossível de detectar medindo mais uma vez.

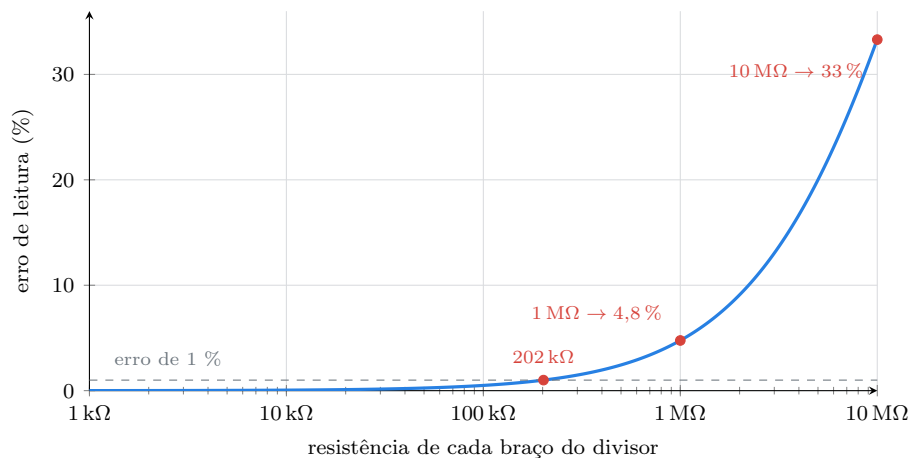


Figura 4.2.: Erro cometido por um voltímetro de 10 MΩ ao medir o ponto médio de um divisor de braços iguais. Até cerca de 200 kΩ por braço o erro fica abaixo de 1 % e pode ser ignorado; de 1 MΩ para cima, a leitura deixa de descrever o circuito.

A regra prática que sai daí: **o voltímetro é confiável enquanto a impedância do ponto medido for pelo menos cem vezes menor que a impedância de entrada**

4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

dele. Com $10\text{ M}\Omega$ de entrada, isso significa até uns $100\text{ k}\Omega$. Acima disso, ou se corrige a leitura pela conta acima, ou se usa um instrumento de entrada mais alta.

E há um detalhe que pega gente experiente: **a escala mais baixa costuma ter impedância menor.** Muitos multímetros que anunciam $10\text{ M}\Omega$ mantêm esse valor em todas as escalas de tensão, mas alguns modelos baratos caem para $1\text{ M}\Omega$ na escala de 200 mV . Vale conferir no manual do seu — e o laboratório deste capítulo mostra como medir esse número sem manual nenhum.

4.3. O amperímetro rouba tensão do circuito

O erro simétrico acontece na medição de corrente. O shunt interno tem resistência não nula, e a tensão que aparece sobre ele — a **tensão de inserção**, ou *burden voltage* — é subtraída do circuito.

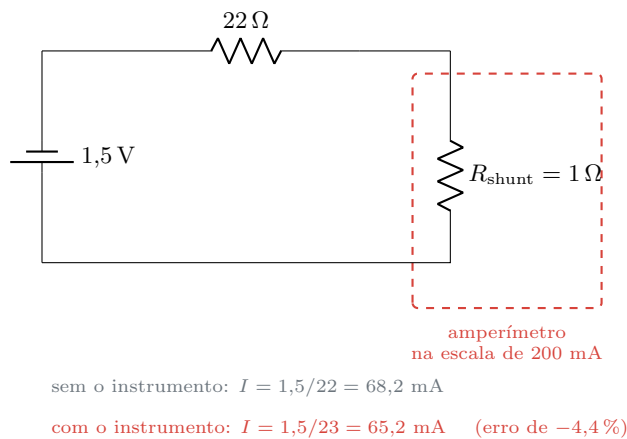


Figura 4.3.: O amperímetro mede a corrente **depois** de tê-la reduzido. Um ohm de shunt num laço de $22\text{ }\Omega$ derruba a corrente em $4,4\%$ — e o número que o instrumento exibe é o da corrente reduzida, não o da corrente que existia antes.

Na maioria das medições de bancada isso é irrelevante: $1\text{ }\Omega$ num circuito de $470\text{ }\Omega$ dá um erro de $0,2\%$. O problema aparece em dois lugares específicos:

Circuitos de baixa tensão e alta corrente. Alimentar uma carga de $3,3\text{ V}$ através do amperímetro na escala de 10 A , cujo shunt é da ordem de $10\text{ m}\Omega$, custa 30 mV a 3 A : aceitável. A mesma carga medida na escala de 200 mA por engano encontra $1\text{ }\Omega$ — e simplesmente não liga.

Medição de corrente de repouso. O caso clássico é medir o consumo de um microcontrolador dormindo. A escala de microampères de um multímetro comum tem

4.4. Ohmímetro e continuidade: dois instrumentos parecidos e diferentes

shunt de 1 k Ω ; a 500 μ A isso são **0,5 V** de queda. Um circuito de 3,3 V passa a receber 2,8 V, o microcontrolador entra em reset, o consumo muda, e o número medido descreve um circuito que só existe enquanto o instrumento está lá.

A defesa é a mesma nos dois casos: **use a escala de corrente mais alta que ainda dê resolução suficiente**, ou meça a corrente indiretamente — pela tensão sobre um resistor conhecido já presente no circuito, com o voltímetro, que não atrapalha nada.

4.4. Ohmímetro e continuidade: dois instrumentos parecidos e diferentes

O ohmímetro injeta corrente e lê tensão. Isso traz três consequências que explicam quase todas as leituras estranhas de resistência:

Circuito energizado não se mede. A tensão externa se soma à tensão gerada pelo instrumento e o resultado é aleatório — às vezes negativo, às vezes zero. Em tensões maiores, o instrumento se danifica. Primeiro desligar, depois medir. Sempre.

Componente na placa é medido junto com tudo o que está em paralelo com ele. Um resistor de 10 k Ω soldado em paralelo com um caminho de 2,2 k Ω mede 1,8 k Ω , e não há nada de errado com o instrumento nem com o resistor. Medir componente em placa exige levantar uma perna dele — ou aceitar que a leitura é do conjunto.

Semicondutor conduz. Um transistor ou um circuito integrado no caminho responde ao ohmímetro com um valor que depende da polaridade das pontas. Inverter as pontas e obter dois valores diferentes é a assinatura de que existe uma junção no caminho, não um resistor.

O **teste de continuidade** é um ohmímetro com um comparador na saída: abaixo de um limiar, o instrumento apita. E aqui mora uma armadilha silenciosa: **o limiar não é zero**. Multímetros comuns apitam para qualquer coisa abaixo de 30 Ω a 50 Ω . Uma trilha parcialmente rompida, uma solda fria de 20 Ω , um enrolamento de relé de 40 Ω — tudo isso apita, e o apito soa exatamente igual ao de um fio perfeito. Continuidade responde “há caminho?”, nunca “há bom caminho?”.

O **teste de diodo** é o mesmo circuito com corrente injetada padronizada (cerca de 1 mA) e leitura direta em volts. Ele mostra a tensão direta da junção: por volta de 0,6 V para silício, 0,3 V para Schottky, 1,8 V a 2,2 V para um LED vermelho e 2,6 V a 3,2 V para um LED azul ou branco — que muitos multímetros nem conseguem acender, exibindo 0L. Esse número não é uma propriedade fixa do componente: é a tensão direta **naquela corrente**, assunto que o Volume 8 desdobra.

4.5. O que a especificação do instrumento promete

A folha de dados de um multímetro traz a precisão numa forma que confunde à primeira leitura:

$$\pm(0,5 \% \text{ da leitura} + 2 \text{ dígitos}).$$

São dois erros somados. O primeiro é proporcional ao que está sendo lido. O segundo é fixo, expresso em unidades do **último dígito do visor** naquela escala.

Exemplo concreto. Um multímetro de 2000 contagens (o clássico “3½ dígitos”, que mostra de 0 a 1999) na escala de 20 V tem resolução de 10 mV. Lendo 5,00 V:

- erro proporcional: $0,5 \% \times 5,00 = 25 \text{ mV}$;
- erro fixo: $2 \times 10 \text{ mV} = 20 \text{ mV}$;
- total: $\pm 45 \text{ mV}$, ou seja, o valor verdadeiro está entre 4,955 V e 5,045 V.

Duas leituras importantes disso. Primeira: **a resolução do visor não é a precisão do instrumento**. O visor mostra 5,00 V com três dígitos, mas o terceiro é decorativo. Segunda: **medir na escala mais baixa possível melhora o resultado**, porque o termo de dígitos encolhe. Os mesmos 5,00 V lidos numa escala de 6 V com resolução de 1 mV carregam apenas 2 mV de erro fixo, e o total cai para $\pm 27 \text{ mV}$.

Isso também explica por que o *autorange*, tão conveniente, custa alguma coisa: ele escolhe a escala imediatamente acima do valor lido, e às vezes hesita entre duas quando o sinal está perto da fronteira. Para medições comparativas — várias peças em sequência, ou o mesmo ponto ao longo do tempo — vale travar a escala manualmente.

i Duas siglas que aparecem no visor

OL (*overload*) ou um 1 solitário à esquerda significam que o valor excede a escala. Em resistência, é o normal para circuito aberto. Em tensão, é aviso para subir de escala — ou de instrumento.

True RMS na carcaça indica que o instrumento mede corretamente sinais alternados de forma qualquer. Sem essa marcação, o multímetro assume que o sinal é senoidal puro e erra em tudo o mais — o que se torna importante a partir do Volume 5, onde o assunto tem tratamento próprio.

4.6. Fusível, categoria e as duas proteções que existem

Todo multímetro decente tem **fusível na entrada de corrente**, e ele é o componente que separa “queimei o fusível” de “explodiu na minha mão”. Um amperímetro é quase

um curto: encostá-lo por engano em 220 V transforma o instrumento no elo de menor resistência entre fase e neutro. O fusível abre em milissegundos e absorve o arco.

Por isso, **fusível de multímetro não se substitui por um fusível qualquer**. O correto é do tipo HRC (alta capacidade de ruptura), preenchido com areia, com tensão nominal igual ou maior que a original. Um fusível de vidro comum com a mesma corrente parece idêntico e não é: em curto de alta energia, ele vira um arco dentro do tubo em vez de interrompê-lo.

A marcação **CAT II / CAT III / CAT IV** na carcaça diz onde o instrumento pode ser usado. Não descreve a tensão que ele lê — descreve o transiente que ele sobrevive:

- **CAT II**: tomadas e equipamentos ligados a elas. Bancada.
- **CAT III**: quadros de distribuição, instalação fixa.
- **CAT IV**: entrada de energia, medidor, ramal da rua.

Um multímetro sem marcação de categoria é um instrumento para pilha e protoboard. Levar essa peça ao quadro de distribuição é apostar em não haver transiente naquele instante.

4.7. Laboratório

Descobrir os números do seu multímetro. Três experimentos que medem o instrumento em vez de medir com ele: a impedância de entrada do voltímetro, a tensão de inserção do amperímetro e o limiar do teste de continuidade. Nenhum deles vem escrito na embalagem, e todos os três mudam as decisões de bancada daqui em diante.

4.7.1. Material

- 1 multímetro digital
- 2 resistores de 1 M Ω , 1/4 W, 5 %
- 2 resistores de 10 k Ω , 1/4 W, 5 %
- 1 resistor de 22 Ω , 1/4 W
- Resistores de 10 Ω , 47 Ω , 100 Ω e 220 Ω (1/4 W) para a Parte 3
- 1 pilha de 9 V com clipe
- 1 pilha AA nova com suporte
- 1 LED vermelho e 1 LED azul ou branco de 5 mm
- 1 diodo 1N4148 (ou 1N4007)
- 1 protoboard e fios jumper

4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

4.7.2. Parte 1 — Medir a impedância de entrada do próprio voltímetro

1. Monte um divisor com os **dois resistores de 10 kΩ** entre os terminais da pilha de 9 V. Meça a tensão da pilha (V_{fonte}) e depois a tensão no ponto médio. Elas devem estar na razão de 2 para 1, dentro da tolerância dos resistores.
2. Troque os dois resistores pelos de **1 MΩ**. Meça de novo a tensão do ponto médio. Ela vai cair visivelmente — algo perto de 4,3 V para uma pilha de 9,0 V.
3. Agora extraia a impedância de entrada do instrumento. Com braços iguais de valor R e razão medida $k = V_{\text{medido}}/V_{\text{fonte}}$:

$$R_{\text{in}} = R \frac{k}{1 - 2k}.$$

4. Confira: com $R = 1 \text{ M}\Omega$ e $k = 4,29/9,00 = 0,4767$, a fórmula devolve

$$R_{\text{in}} = 1 \text{ M}\Omega \times \frac{0,4767}{1 - 0,9534} = 10,2 \text{ M}\Omega.$$

O resultado deve cair entre 9 MΩ e 11 MΩ. Se der 1 MΩ, o seu instrumento é dos que têm entrada baixa, e isso é uma informação valiosa — anote no manual dele. Repita o passo 2 na escala de 200 mV com um divisor menor, se quiser verificar se a impedância muda com a escala.

Note o que acabou de acontecer: **você mediu uma característica interna do instrumento usando o próprio instrumento**, apenas escolhendo um circuito em que o erro dele deixa de ser desprezível. Esse é um método geral, e ele volta muitas vezes neste livro.

4.7.3. Parte 2 — Medir a tensão de inserção do amperímetro

1. Monte a pilha AA em série com o resistor de 22 Ω. Meça a tensão da pilha em vazio e a tensão sobre o resistor com o circuito fechado.
2. **Corrente indireta:** calcule $I = V_R/22$. Este é o valor de referência — obtido com o voltímetro, que não atrapalha.
3. **Corrente direta:** abra o circuito, insira o multímetro em série na escala de 200 mA e leia. O valor será **menor** que o do passo 2.
4. Repita na escala de 10 A (com o cabo vermelho no borne apropriado). A leitura sobe, ficando mais perto do valor indireto, porque o shunt dessa escala é cem vezes menor.
5. Da diferença entre as duas leituras diretas, estime o shunt da escala de miliampères:

$$R_{\text{shunt}} \approx \frac{V_{\text{fonte}}}{I_{\text{mA}}} - \frac{V_{\text{fonte}}}{I_{10\text{A}}}.$$

Três leituras de corrente do mesmo circuito, todas honestas, todas diferentes. A única que descreve o circuito **sem** o instrumento é a indireta, do passo 2.

i Se a escala de mA ler zero

Circuito visivelmente funcionando e amperímetro marcando 0,00 significa fusível interno aberto. Essa é a forma mais comum de o multímetro mentir sem sintoma: a escala de tensão continua perfeita, e só a de corrente está morta. Vale testar antes de acusar o circuito.

4.7.4. Parte 3 — Achar o limiar do apito

1. Multímetro na função de continuidade. Encoste as pontas: apita.
2. Meça, um a um, os resistores de 10 Ω , 22 Ω , 47 Ω , 100 Ω e 220 Ω , anotando quais fazem o instrumento apitar.
3. Anote o **maior valor que ainda apita**. Esse é o limiar do seu instrumento, e costuma ficar entre 30 Ω e 50 Ω .

Guarde esse número. Ele significa que, para o seu multímetro, uma solda fria de 25 Ω e um fio de cobre perfeito emitem exatamente o mesmo som. Sempre que a qualidade do caminho importar — e não apenas a existência dele —, use a escala de resistência e leia o valor.

4.7.5. Parte 4 — O teste de diodo em quatro peças

Na função de teste de diodo (símbolo ) , meça, com a ponta vermelha no anodo:

Tabela 4.1.: Tensão direta lida no teste de diodo, a uma corrente de injeção da ordem de 1 mA.

Componente	Leitura esperada
1N4148 (silício)	0,55 V a 0,70 V
LED vermelho	1,7 V a 2,2 V
LED azul ou branco	2,6 V a 3,2 V, ou 0L
Qualquer um deles invertido	0L

O LED azul frequentemente marca 0L porque a tensão de circuito aberto do instrumento (uns 3 V) não basta para acendê-lo. 0L no teste de diodo, portanto, significa “não conduz **nesta** tensão” — e não “componente aberto”.

Aproveite e confirme a polaridade do LED pelo instrumento: a leitura só aparece com a ponta vermelha no anodo, que é a perna mais longa. É a forma mais rápida de identificar um LED cujas pernas já foram cortadas.

4.7.6. Variante simulada (plano B)

O Falstad permite inserir voltímetros e amperímetros ideais, e é exatamente por isso que ele **não** serve para este capítulo: o instrumento ideal não carrega nada, não tem shunt, não tem limiar de apito. É possível reproduzir a Parte 1 manualmente — coloque um resistor de $10\text{ M}\Omega$ em paralelo com o braço inferior do divisor de $1\text{ M}\Omega$ e observe a tensão cair para 4,29 V. O exercício vale como confirmação da conta; a lição de que o instrumento real faz isso sozinho, sem avisar, só a bancada ensina.

4.8. Onde Queima

Amperímetro em paralelo com uma fonte. O erro mais destrutivo possível com um multímetro. Na escala de corrente o instrumento é quase um curto: ligá-lo entre os terminais de uma fonte entrega toda a corrente disponível ao shunt. Numa pilha de 9 V isso abre o fusível; numa fonte de bancada de 3 A, funde a ponta de prova; na rede elétrica, produz arco. **Rotina permanente:** terminada a medição de corrente, o cabo vermelho volta imediatamente para o borne de tensão.

Cabo esquecido no borne de corrente. É a versão passiva do erro acima, e acontece com todo mundo. A chave está em volts, o visor parece normal — e os bornes não. A primeira medição de tensão feita nesse estado é um curto pelo shunt. Olhar para os bornes antes de encostar as pontas custa meio segundo.

Ohmímetro em circuito energizado. A tensão externa se soma à do instrumento e a leitura vira ficção; acima de algumas dezenas de volts, o circuito de medição se danifica. E há o caso pior, silencioso: medir a resistência de um enrolamento ligado a um capacitor carregado descarrega o capacitor pelo instrumento.

Medir resistor em placa e acreditar no número. Tudo o que está em paralelo entra na conta. Um resistor de $10\text{ k}\Omega$ pode medir $1,8\text{ k}\Omega$ e estar perfeito. Levante uma perna, ou compare com o esquemático antes de condenar a peça.

Tratar o apito da continuidade como prova de curto ou de bom contato. O limiar fica entre $30\text{ }\Omega$ e $50\text{ }\Omega$. Solda fria, trilha corroída e enrolamento de relé apitam igual a um fio. Quando a qualidade do caminho importa, leia o valor em ohms.

Ignorar a impedância de entrada em circuito de alta impedância. Um divisor de $1\text{ M}\Omega$ lido com voltímetro de $10\text{ M}\Omega$ erra 4,8 %; de $10\text{ M}\Omega$, erra 33 %. Nenhum símbolo aparece no visor. A defesa é conhecer a impedância do ponto medido antes de confiar na leitura — e desconfiar sempre que a tensão medida for sistematicamente menor que a calculada.

Ignorar a tensão de inserção ao medir corrente pequena. A escala de microampères tem shunt de quilo-ohms. Medir $500\text{ }\mu\text{A}$ de um circuito de 3,3 V derruba meio volt e

muda o circuito que se queria caracterizar. Meça na escala mais alta que resolva, ou meça indiretamente pela tensão num resistor conhecido.

Substituir o fusível por um de vidro comum. Fusível de multímetro é HRC, com areia e tensão nominal alta, e existe para interromper um arco de alta energia. O de vidro com a mesma corrente parece idêntico, custa um décimo e não interrompe arco nenhum — ele vira o arco.

Levar instrumento sem categoria ao quadro de distribuição. CAT II é bancada; quadro exige CAT III. A marcação descreve a resistência a transientes, não a tensão lida, e é a diferença entre um fusível aberto e uma explosão a alguns centímetros do rosto.

Bateria fraca do próprio multímetro. Sintoma clássico e traíçoeiro: leituras de tensão levemente baixas e consistentes, sem nenhum aviso além do símbolo de bateria que quase ninguém olha. Antes de investigar um circuito que “está com tensão errada em todos os pontos”, troque a bateria do instrumento.

4.9. O que fica deste capítulo

O multímetro participa do circuito. O voltímetro entra em paralelo com $10\text{ M}\Omega$ e derruba a leitura em pontos de alta impedância; o amperímetro entra em série com um shunt e reduz a corrente que pretende medir; o ohmímetro injeta corrente e por isso exige circuito morto e componente isolado.

A especificação $\pm(\% \text{ da leitura} + \text{dígitos})$ mostra que resolução de visor não é precisão, e que escolher a escala mais baixa possível melhora o resultado. A continuidade apita até uns $40\ \Omega$, o que a torna um teste de existência, não de qualidade.

E o método por trás das três partes do laboratório vale além do multímetro: **para conhecer um instrumento, construa um circuito em que o erro dele deixe de ser desprezível.** O próximo capítulo sai do instrumento e vai para a estrutura sobre a qual tudo será montado — a protoboard, a fonte de bancada e a disciplina de montagem que evita metade dos defeitos.

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

Existe uma categoria de defeito que não está no circuito: está na montagem. O esquemático é impecável, os cálculos conferem, os componentes são os certos — e nada funciona, ou funciona de forma intermitente, ou funciona só quando você encosta o dedo naquele fio. Esse tipo de defeito consome mais horas de bancada do que qualquer erro de projeto, e quase todo ele nasce em três lugares: a protoboard, a fonte de alimentação e a arrumação dos fios.

Este capítulo é sobre a infraestrutura. Nada aqui aparece no esquemático, e tudo aqui decide se o esquemático vai virar circuito.

5.1. O que existe dentro da protoboard

A protoboard é um bloco de plástico com molas de bronze fosforoso encaixadas por baixo. Cada mola liga cinco furos, e o passo entre furos é de 2,54 mm — a décima parte de uma polegada, medida que sobreviveu à conversão do mundo inteiro ao sistema métrico porque toda a indústria de circuitos integrados nasceu com ela.

Três regiões, três comportamentos:

- **O campo principal** tem colunas de cinco furos, todas perpendiculares ao canal central. Cinco furos, um nó elétrico. Precisa de mais de cinco conexões no mesmo ponto? Um jumper leva o nó para a coluna vizinha.
- **O canal central** tem exatamente a largura de um encapsulamento DIP (0,3 polegada) e é isolante. Ele existe para que um circuito integrado monte **a cavalo**, com cada fileira de pinos em colunas independentes. Um CI montado fora do canal curto-circuita cada pino ao seu oposto — e o dano costuma ser imediato.
- **Os barramentos laterais** correm ao longo da placa e servem para alimentação e terra. E aqui vive a armadilha mais sacana da protoboard: **em muitos modelos, o barramento é interrompido no meio**. Uma metade da placa recebe alimentação e a outra não, e como o corte às vezes não tem marcação visível, o sintoma é um circuito parcialmente morto, sem nenhuma explicação no esquemático. O laboratório deste capítulo começa exatamente por descobrir se a sua placa é dessas.

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

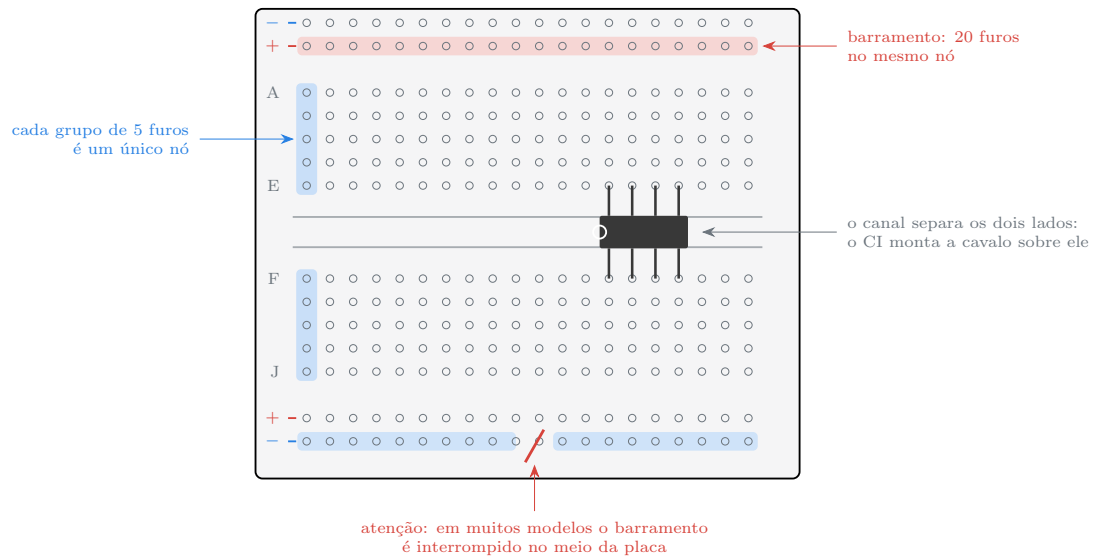


Figura 5.1.: Vista de cima com as ligações internas destacadas. As colunas de cinco furos correm perpendiculares ao canal; os barramentos laterais correm paralelos a ele. Confundir as duas orientações é o erro de montagem número um de quem está começando.

5.2. O que a protoboard acrescenta sem avisar

Nenhum esquemático mostra os componentes que a protoboard adiciona ao circuito. Eles estão sempre lá:

Tabela 5.1.: O circuito invisível que vem junto com a placa. Nenhum desses números aparece no esquemático, e todos os quatro participam do resultado.

Parasita	Valor típico	Quando incomoda
Resistência de cada contato	10 m Ω a 100 m Ω (nova); ohms (cansada)	correntes acima de centenas de mA
Capacitância entre colunas vizinhas	2 pF a 5 pF	sinais rápidos, alta impedância, osciladores
Indutância de um jumper de 5 cm	50 nH a 100 nH	comutação rápida, fontes chaveadas
Corrente máxima por mola	cerca de 1 A	qualquer coisa de potência

Traduzindo para decisões práticas: a protoboard é excelente até uns 10 MHz e até umas poucas centenas de miliampères. Fora dessa caixa, ela deixa de ser neutra. Um oscilador de 50 MHz montado nela ou não oscila, ou oscila numa frequência que não é a projetada;

um circuito com sinais de alta impedância acopla ruído entre colunas vizinhas através daqueles poucos picofarads; um estágio de potência aquece as molas até o contato oxidar e virar intermitente permanente.

E há o defeito clássico, que merece nome: **o furo cansado**. Uma mola que recebeu um terminal grosso demais — perna de resistor de 2 W, fio rígido de 1 mm², terminal de conector — abre permanentemente e nunca mais faz bom contato. Ela continua parecendo idêntica às outras. O sintoma é um circuito que funciona até alguém encostar na placa. Furo suspeito se marca com caneta e não se usa mais.

5.3. A fonte de bancada e o limite de corrente

Uma fonte de bancada ajustável tem dois controles, e o segundo é o que separa uma bancada segura de um cemitério de componentes.

O primeiro é a **tensão**. O segundo é o **limite de corrente**, e ele não é um ajuste fino: é um fusível eletrônico e reajustável. Enquanto a carga pede menos que o limite, a fonte entrega a tensão programada e ignora o resto — é o **modo CV**, tensão constante. Quando a carga pede mais, a fonte **abandona a tensão programada** e passa a entregar exatamente a corrente limite, deixando a tensão cair até onde for preciso — é o **modo CC**, corrente constante.

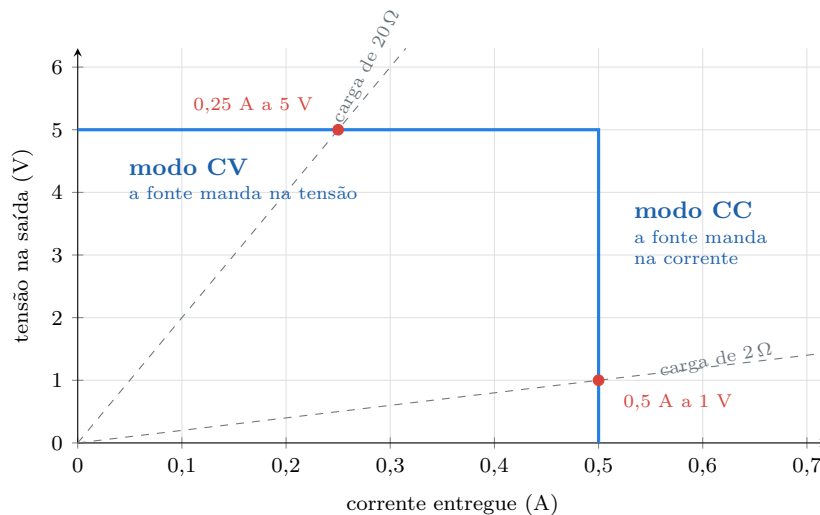


Figura 5.2.: Característica de saída de uma fonte ajustada para 5 V com limite de 0,5 A. Uma carga de 20 Ω pede 0,25 A e é atendida em tensão plena. Uma carga de 2 Ω pediria 2,5 A: a fonte recusa, entra em modo CC e entrega 0,5 A a 1 V. O ponto de operação é sempre o cruzamento da reta de carga com a característica da fonte.

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

Essa figura contém um conceito que o livro inteiro reutiliza: o **ponto de operação** é onde a curva do que a fonte pode entregar cruza a reta do que a carga quer consumir. A ideia reaparece com diodos no Volume 8 e com transistores no Volume 10, e é a mesma ideia.

5.3.1. Pré-armar o limite antes de ligar o circuito

O procedimento que evita o maior número de componentes queimados na bancada leva vinte segundos:

1. Com a saída **desligada** e nada conectado, ajuste a tensão desejada.
2. Curto-circuite a saída com um fio (sim, de propósito — a fonte foi feita para isso).
3. Ligue a saída. A fonte entra imediatamente em CC, e o mostrador de corrente passa a exibir o limite.
4. Ajuste o limite para o valor que o seu circuito deveria consumir, mais uma folga de 20 % a 50 %.
5. Desligue a saída, retire o curto, conecte o circuito.

A partir daí, o limite funciona como um fusível que não queima: um curto na montagem faz a fonte cair para CC e a tensão despencar, e o LED de “CC” acende avisando. Nada esquentar, nada estourar, e você tem um diagnóstico imediato — **CC aceso quando não deveria estar é curto na montagem, sempre.**

Vale registrar a consequência lógica desse comportamento, porque ela contraria o que se aprendeu no Capítulo 1: com o limite ajustado para 15 mA, um LED ligado **direto** na fonte, sem resistor nenhum, não queima. A fonte em modo CC virou uma fonte de corrente, e o resistor limitador passou a ser dispensável. É o laboratório deste capítulo — e é uma demonstração, não uma prática recomendada, pela razão óbvia: basta alguém girar o botão errado.

5.4. Montagem limpa não é estética

Fio comprido não é feio: é **antena, indutor e ponto de falha**. As regras abaixo existem porque cada uma delas já custou muitas horas de depuração a alguém.

Código de cores, sem exceção. Vermelho é alimentação positiva, preto é terra. Essa disciplina é o que permite ver um erro de polaridade sem ler o esquemático. Se houver tensão negativa, azul; sinais, qualquer outra cor.

Fios curtos e rentes à placa. Jumper rígido cortado no comprimento certo, deitado sobre o plástico. A montagem fica legível, os fios não se soltam quando alguém esbarra na bancada, e o laço de corrente — a área fechada entre o fio de ida e o de volta — fica pequeno, o que reduz ruído captado e emitido. Fios flexíveis longos, dos coloridos com

pontas rígidas, servem para levar sinais para fora da placa, não para ligar dois pontos vizinhos.

Nada passa por cima de circuito integrado. Um dia você vai precisar tirar aquele CI, e não vai querer desmontar meia placa para chegar nele.

Alimentação primeiro. Antes de qualquer componente, os jumpers que ligam os barramentos aos trilhos da fonte, e os jumpers que unem os barramentos dos dois lados da placa, se for o caso. Depois os capacitores de desacoplamento. Depois os circuitos integrados. Depois o resto. Essa ordem faz com que “esqueci de ligar o terra” seja um erro impossível.

Desacoplamento colado no componente. Todo circuito integrado leva um capacitor cerâmico de 100 nF entre seus próprios pinos de alimentação e terra, **no furo mais próximo possível**. A razão é a linha da Tabela 5.1: o jumper que traz alimentação da fonte tem dezenas de nanohenries de indutância, e indutância se opõe a variações rápidas de corrente. Quando o CI comuta e exige corrente em nanossegundos, a fonte está eletricamente longe demais para atender; quem atende é o capacitor local.

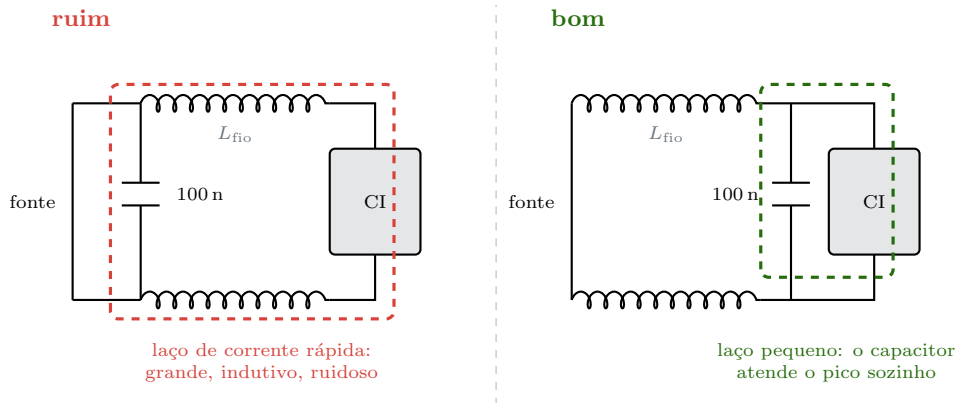


Figura 5.3.: O mesmo capacitor de 100 nF, em dois lugares. À esquerda, o pico de corrente do CI precisa atravessar a indutância do fio duas vezes; à direita, ele nem chega perto dela. A regra é sempre a mesma: **o capacitor de desacoplamento pertence ao componente, não à fonte.**

Checklist antes de energizar. Cinco verificações, na ordem, toda vez:

1. Multímetro em continuidade entre o barramento + e o barramento —: tem de dar OL. Se apitar, há um curto — encontre antes de ligar.
2. Polaridade de todos os eletrolíticos e de todos os CIs (pino 1 no chanfro).
3. Tensão da fonte ajustada e conferida **no visor**, antes de conectar.
4. Limite de corrente pré-armado.
5. Só então ligar, com a mão no botão e o olho no mostrador de corrente. Consumo muito acima do previsto significa desligar imediatamente.

5.5. Quando a protoboard deixa de servir

A protoboard é para experimentar, não para conservar. Um circuito que precisa sobreviver a ser transportado, ligado por meses, ou operar acima de 10 MHz ou de 1 A, pede outra construção: placa padrão ilhada soldada, placa perfurada com fios, ou placa de circuito impresso de verdade. A transição do esquemático para a placa é assunto do Volume 14, e a soldagem que a viabiliza é do capítulo 83.

Até lá, a regra prática é confortável: se o circuito couber em algumas dezenas de componentes, ficar abaixo de alguns megahertz e consumir menos de meio ampère, a protoboard não vai atrapalhar.

5.6. Laboratório

Conhecer a sua placa e a sua fonte. Quatro partes: mapear as ligações internas da protoboard, medir a resistência de contato, ver o limite de corrente proteger um componente que deveria queimar, e executar o checklist de energização num circuito real.

5.6.1. Material

- 1 protoboard
- 1 multímetro digital
- 1 fonte de bancada ajustável com limite de corrente (*sem ela, as Partes 1, 2 e 4 funcionam com pilha de 9 V; a Parte 3 não tem substituto*)
- 10 jumpers rígidos curtos
- 1 LED vermelho de 5 mm
- 1 resistor de 470 Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 22 Ω , 1/4 W
- 1 capacitor cerâmico de 100 nF
- Caneta permanente de ponta fina (para marcar furos ruins)

5.6.2. Parte 1 — Mapear a protoboard antes de usá-la

Multímetro na função de continuidade, uma ponta fixa e a outra explorando:

1. **Confirme a coluna de cinco.** Ponta fixa num furo do campo principal, outra nos quatro furos acima e abaixo dele na mesma coluna: apita nos quatro.
2. **Confirme a separação lateral.** Mesma ponta fixa, agora na coluna vizinha: não apita. Nenhuma coluna conversa com outra.

3. **Confirme o canal.** Ponta fixa num furo logo acima do canal, outra no furo diretamente abaixo, do outro lado: **não apita**. Se apitar, a placa está com defeito e nenhum CI vai funcionar nela.
4. **Descubra se o barramento é cortado.** Ponta fixa na extremidade esquerda do barramento +, outra percorrendo a linha até a extremidade direita. Encontrou um ponto a partir do qual parou de apitar? A sua placa tem o barramento interrompido — **anote isso com caneta na própria placa**, e lembre-se de instalar um jumper de continuidade sempre que precisar da linha inteira.
5. Repita o item 4 para os outros três barramentos. Não é raro que uns sejam cortados e outros não na mesma placa.

Essa checagem leva três minutos e se faz **uma vez na vida** de cada protoboard.

5.6.3. Parte 2 — Medir a resistência de contato

Um contato sozinho está abaixo da resolução do multímetro, como visto no Capítulo 3. A saída é medir muitos de uma vez.

1. Encoste as pontas de prova uma na outra na escala de $200\ \Omega$ e anote a leitura R_{pontas} .
2. Monte uma cadeia em ziguezague: jumper da coluna 1 para a 2, da 2 para a 3, e assim por diante, até usar os dez jumpers. São **20 contatos** de mola em série, mais os dez fios.
3. Meça a resistência entre as duas extremidades da cadeia: R_{total} .
4. Estime cada contato:

$$R_{\text{contato}} \approx \frac{R_{\text{total}} - R_{\text{pontas}}}{20}.$$

Uma placa nova costuma dar entre $10\ \text{m}\Omega$ e $50\ \text{m}\Omega$ por contato. Se der muito mais, ou se o valor **mudar** ao pressionar os jumpers com o dedo, você acabou de encontrar a razão pela qual seus circuitos são intermitentes.

Repita a medição pressionando cada jumper. Todo furo cujo valor muda com pressão recebe uma marca de caneta e sai de serviço.

5.6.4. Parte 3 — O limite de corrente salvando um LED

Aqui a fonte de bancada faz algo que a pilha do Capítulo 1 não conseguiria.

1. Pré-arme a fonte pelo procedimento da Seção 5.3: tensão em **5 V**, limite em **15 mA**, com a saída em curto. Confirme no visor.
2. Desligue a saída, retire o curto e conecte **o LED sozinho**, sem resistor nenhum, respeitando a polaridade.

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

3. Ligue. O LED acende normalmente, a fonte indica **modo CC** e o visor de tensão mostra por volta de 2 V — a tensão direta do LED, não os 5 V programados.

O que aconteceu: a fonte em CC deixou de ser fonte de tensão e virou fonte de corrente. O LED impõe a própria tensão, e a fonte obedece. É a demonstração inversa do “LED nunca vai direto na fonte” do Capítulo 1 — a proibição valia para fonte de **tensão**, e uma fonte em CC não é uma delas.

4. Agora aumente o limite lentamente para 25 mA, depois 40 mA. O brilho aumenta pouco e a tensão direta sobe devagar. **Pare em 40 mA** — a maioria dos LEDs de 5 mm suporta 20 mA contínuos e morre por volta de 50 mA a 80 mA.
5. Volte para 15 mA, desligue, coloque o resistor de 470 Ω em série e religue. Agora a fonte volta ao modo CV e a corrente cai para $(5,0 - 2,0)/470 = 6,4$ mA, abaixo do limite. Os dois modos, no mesmo circuito, separados por um resistor.

5.6.5. Parte 4 — O checklist, num circuito de verdade

Monte, com disciplina de montagem limpa, o circuito da Parte 3 acrescido do resistor de 22 Ω em paralelo com o LED e de um capacitor de 100 nF entre os barramentos de alimentação, junto ao ponto de entrada:

1. Jumpers de alimentação primeiro, vermelho e preto, curtos e rentes.
2. Capacitor de 100 nF entre + e −.
3. Continuidade entre os barramentos: tem de dar 0L.
4. Componentes, com o LED na polaridade correta.
5. Fonte pré-armada em 5 V e 100 mA.
6. Ligar, olhando o mostrador de corrente.

Corrente esperada: $5,0/22 = 227$ mA pelo resistor de 22 Ω , mais 6,4 mA pelo ramo do LED. Só que 227 mA em 22 Ω dissipam $P = 5,0 \times 0,227 = 1,14$ W num resistor de 1/4 W — **quatro vezes acima do que ele aguenta**. Não ligue: essa última linha é o próprio exercício. Recalcule antes de energizar, troque o resistor de 22 Ω por um de 220 Ω (23 mA, 114 mW, confortável) e só então execute o checklist.

O ponto do exercício é que o passo que salvou o resistor não foi nenhuma das cinco verificações do checklist: foi a conta de dissipação feita antes delas. Checklist não substitui cálculo.

5.6.6. Variante simulada (plano B)

A Parte 3 tem equivalente no Falstad: uma fonte de corrente de 15 mA ligada diretamente a um LED reproduz o comportamento do modo CC e mostra a tensão se acomodando na tensão direta do componente. As Partes 1, 2 e 4 não têm equivalente — resistência de

contato, barramento cortado e furo cansado não existem em simulador nenhum, e são justamente os defeitos que mais consomem tempo de bancada.

5.7. Onde Queima

Circuito integrado montado fora do canal central. Cada pino fica curto-circuitado ao seu oposto pela mesma coluna de cinco furos. Alimentação e terra se encontram, e a peça morre na primeira energização. Antes de ligar, confira visualmente: o canal tem de passar por baixo do meio do encapsulamento.

O barramento cortado no meio. Metade da placa alimentada, metade não. O sintoma é um circuito que funciona em partes, com tensões que “somem” sem explicação no esquemático. Mapeie a placa uma vez, marque com caneta, instale o jumper de continuidade.

Passar mais de 1 A por uma mola. A mola aquece, o bronze perde tempera, o contato oxida e a placa ganha um furo permanentemente ruim. Pior: o defeito aparece depois, em outro circuito, sem nenhuma relação aparente com o que o causou. Potência não vai à protoboard.

Enfiar fio grosso ou terminal grosso. Perna de resistor de 2 W, fio rígido de 1 mm², terminal de conector ou de potenciômetro alargam a mola de forma irreversível. Use fio de 0,4 mm a 0,6 mm — o mesmo diâmetro da perna de um resistor de 1/4 W.

Descascar fio demais. Dois centímetros de cobre nu deitados sobre a placa tocam a coluna vizinha e criam um curto que ninguém vê. Descasque 6 mm a 8 mm, o suficiente para o furo.

Fonte sem limite de corrente pré-armado. Sem ele a fonte entrega tudo o que tem, e o primeiro curto vira fumaça. Pré-armar leva vinte segundos e é a única proteção que existe entre um erro de montagem e um componente destruído.

Confundir modo CC com defeito na fonte. LED de CC aceso quando o circuito deveria estar em CV significa: curto na montagem, componente invertido, ou consumo maior do que o previsto. É diagnóstico, não avaria. Desligue e procure.

Alimentar um CI de 3,3 V com a fonte em 5 V. O limite de corrente não protege contra sobretensão: ele age sobre a corrente, e o componente morre por tensão bem antes de puxar corrente suficiente para o limite atuar. Conferir a tensão no visor **antes** de conectar é um passo separado, e obrigatório.

Protoboard em alta frequência. Acima de uns 10 MHz, os poucos picofarads entre colunas vizinhas e as dezenas de nanohenries dos jumpers deixam de ser desprezíveis. O circuito montado não é mais o circuito do esquemático — e o sintoma típico é um oscilador que oscila na frequência errada, ou um amplificador que oscila sem que ninguém tenha pedido.

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

“Funcionou ontem.” Contato intermitente é o defeito número um da protoboard, e tem uma assinatura inconfundível: o comportamento muda quando alguém toca na placa, encosta num fio ou move a bancada. Antes de suspeitar do projeto, pressione cada jumper com o circuito ligado e observe. Se algo mudar, o problema é mecânico.

Puxar o CI com os dedos. Os pinos entortam, e um pino entortado por baixo do encapsulamento parece encaixado e não está. Use extrator, ou faça alavanca alternada nas duas pontas com uma chave de fenda pequena.

5.8. O que fica deste capítulo

A protoboard tem três regiões com comportamentos diferentes — colunas de cinco, canal isolante e barramentos laterais que às vezes vêm cortados no meio — e acrescenta ao circuito quatro parasitas que nenhum esquemático mostra: resistência de contato, capacitância entre colunas, indutância de jumper e um teto de cerca de 1 A.

A fonte de bancada tem dois modos, e o limite de corrente é um fusível reajustável que deve ser pré-armado antes de qualquer montagem nova. O ponto de operação é o cruzamento da característica da fonte com a reta de carga — ideia que volta com diodos e transistores.

E a montagem limpa não é capricho: fio curto significa menos indutância, menos ruído, menos falha mecânica; desacoplamento junto ao componente significa laço de corrente pequeno; ordem de montagem e checklist significam erro encontrado antes de energizar.

O próximo capítulo pega os componentes que vão preencher essa placa e ensina a lê-los: código de cores, marcação codificada, séries de valores comerciais e o que a tolerância realmente significa quando dois resistores se somam.

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

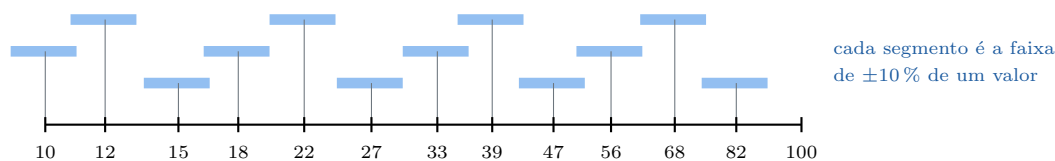
Um resistor não tem valor: tem uma **faixa**. Um capacitor cerâmico não tem capacitância fixa: tem uma capacitância que depende da tensão aplicada, da temperatura e da idade. Um eletrolítico não é um capacitor com polaridade: é um capacitor que se destrói se a polaridade for invertida.

Nada disso é defeito. É a diferença entre o componente do esquemático — um número puro — e o componente da gaveta, que é um objeto físico com dispersão de fabricação, dependência de temperatura e limites de operação. Este capítulo é sobre ler esse objeto: o que está escrito nele, o que não está, e o que muda quando ele entra em serviço.

6.1. Por que os valores são esses e não outros

A pergunta inevitável de quem abre um kit de resistores pela primeira vez: por que existe 47 k Ω e 56 k Ω , mas não 50 k Ω ?

A resposta é elegante. Os valores comerciais não são espaçados uniformemente; são espaçados **logaritmicamente**, de modo que a razão entre um valor e o seguinte seja constante. A série E12 tem doze valores por década, e a razão entre vizinhos é $\sqrt[12]{10} \approx 1,21$ — cerca de 21 %. Como cada resistor de E12 tem tolerância de $\pm 10\%$, as faixas de valores possíveis de dois vizinhos **se tocam**.



os doze valores da série E12, em uma década

Figura 6.1.: A série E12 numa década, com a faixa de tolerância de $\pm 10\%$ de cada valor desenhada como um segmento. Os segmentos se encostam: **qualquer resistência dentro da década é coberta por algum valor comercial**. É por isso que a série tem doze valores, e é por isso que 50 k Ω não existe — 47 k Ω com 10 % já cobre 50 k Ω .

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

O mesmo raciocínio gera as outras séries:

Tabela 6.1.: As séries de valores comerciais. Resistores comuns são E12 e E24; capacitores cerâmicos e eletrolíticos, E6 e E12. Precisão de 1 % vive na E96.

Série	Valores por década	Tolerância típica	Valores
E6	6	± 20 %	10, 15, 22, 33, 47, 68
E12	12	± 10 %	E6 + 12, 18, 27, 39, 56, 82
E24	24	± 5 %	E12 + 11, 13, 16, 20, 24, 30, 36, 43, 51, 62, 75, 91
E48	48	± 2 %	(série de precisão)
E96	96	± 1 %	(série de precisão)

A consequência prática já apareceu no Capítulo 1 e vai se repetir por 104 capítulos: **o cálculo dá um número, e o projeto usa o vizinho comercial**. Um divisor que pede 3,7 k Ω recebe 3,9 k Ω (E12) ou 3,6 k Ω (E24), e o efeito do arredondamento é recalculado, nunca ignorado.

6.2. O código de cores

Resistores com terminais axiais trazem o valor em faixas coloridas, porque imprimir números legíveis num cilindro de 2 mm é difícil e porque as faixas se leem em qualquer orientação de rotação.

A tabela de cores é a mesma para dígitos e para multiplicador:

Tabela 6.2.: Código de cores. As três últimas colunas usam a mesma cor com significados diferentes conforme a posição da faixa.

Cor	Dígito	Multiplicador	Tolerância
Preto	0	$\times 1$	—
Marrom	1	$\times 10$	± 1 %
Vermelho	2	$\times 100$	± 2 %
Laranja	3	$\times 1$ k	—
Amarelo	4	$\times 10$ k	—
Verde	5	$\times 100$ k	$\pm 0,5$ %
Azul	6	$\times 1$ M	$\pm 0,25$ %
Violeta	7	$\times 10$ M	$\pm 0,1$ %

6.3. Potência: o tamanho é a especificação

Cor	Dígito	Multiplicador	Tolerância
Cinza	8	—	—
Branco	9	—	—
Dourado	—	$\times 0,1$	$\pm 5\%$
Prata	—	$\times 0,01$	$\pm 10\%$

Duas dicas que resolvem 90 % das dúvidas de leitura:

Comece pela tolerância. Dourado e prata só aparecem como multiplicador em valores abaixo de $10\ \Omega$, que são raros. Se você vê dourado ou prata numa ponta, é a faixa de tolerância, e a leitura começa do outro lado.

Olhe o espaçamento. Em resistores bem fabricados, a faixa de tolerância fica visivelmente mais afastada do grupo. Em resistores baratos essa pista some, e aí resta o que sempre resta: **medir**. Um multímetro resolve em dois segundos uma dúvida de leitura que consumiria cinco minutos sob luz ruim.

6.2.1. Marcação SMD

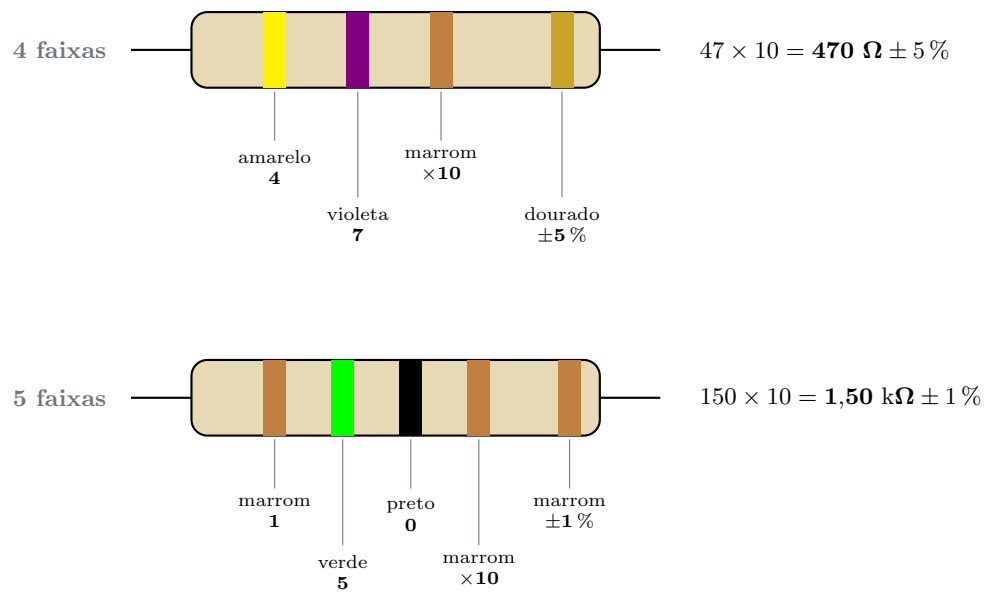
Componentes de montagem em superfície não têm espaço para faixas e usam números:

- **Três dígitos:** os dois primeiros são valor, o terceiro é o número de zeros. $472 = 47 \times 10^2 = 4,7\ \text{k}\Omega$.
- **Quatro dígitos** (precisão): três de valor, um de zeros. $4701 = 470 \times 10 = 4,70\ \text{k}\Omega$.
- **Com R:** o R ocupa a posição da vírgula. $4R7 = 4,7\ \Omega$; $R47 = 0,47\ \Omega$.
- **0 ou 000:** resistor de zero ohm, um jumper que existe para ser inserido pela mesma máquina que insere os outros componentes.
- **EIA-96:** dois dígitos que indexam uma tabela de 96 valores, mais uma letra para o multiplicador. $01C = 100 \times 100 = 10\ \text{k}\Omega$. Exige consulta à tabela; na bancada, medir é mais rápido.

6.3. Potência: o tamanho é a especificação

A potência nominal de um resistor é uma propriedade **térmica**, e por isso está diretamente ligada ao tamanho físico — um corpo maior dissipa mais calor para o ar.

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância



A faixa de tolerância é a que está **separada** das demais.
Ela fica à direita — e é por ela que se descobre de que lado começar a ler.

Figura 6.2.: Os dois formatos que cobrem quase tudo o que existe na gaveta. Na versão de quatro faixas, duas são dígitos; na de cinco, três são dígitos, o que permite representar os valores de E48 e E96.

6.4. Tolerância que se soma e tolerância que se cancela

Tabela 6.3.: Potência nominal por tamanho de corpo, para resistores de filme com terminais axiais. As dimensões variam entre fabricantes; a ordem de grandeza não.

Potência	Comprimento do corpo	Uso típico
1/8 W	3 mm	sinal, alta densidade
1/4 W	6 mm	o padrão da bancada
1/2 W	9 mm	correntes moderadas
1 W	11 mm	polarização de potência
2 W e acima	15 mm ou mais	fonte, carga, <i>bleeder</i>

Três avisos que acompanham essa tabela:

A potência nominal vale a 25 °C, ao ar livre. Dentro de uma caixa fechada, a 70 °C, um resistor de 1/4 W dissipa bem menos que 250 mW. A folha de dados traz uma curva de *derating* que começa a cair por volta de 70 °C e chega a zero em 155 °C ou 175 °C. Na bancada, a regra de bolso é usar **metade** da potência nominal e dormir tranquilo.

Resistor quente muda de valor. O coeficiente de temperatura de um resistor de filme de carbono comum é de 200 ppm/°C a 500 ppm/°C. Aquecido em 100 °C, ele muda 2 % a 5 % — mais que a própria tolerância de fabricação. Em divisores de precisão, isso importa; e é medível na bancada, como mostra o laboratório.

Resistor de fio é indutivo. Resistores de potência bobinados são espiras de fio de nicromo: têm indutância de microhenries, e em circuitos rápidos se comportam como indutores em série. Para potência com sinal rápido, procure versões marcadas como não indutivas.

6.4. Tolerância que se soma e tolerância que se cancela

Um erro conceitual comum: achar que dois resistores de 5 % em série dão um conjunto de 10 %. Não dão — e o motivo vale para todo o resto do livro.

Em **série**, a resistência total é $R_1 + R_2$. Se ambos estiverem no extremo superior, a soma está 5 % acima. Se ambos no inferior, 5 % abaixo. A tolerância do conjunto continua sendo ± 5 %, e não ± 10 %.

Num **divisor de tensão**, algo melhor acontece. A razão é $V_{\text{saída}}/V_{\text{entrada}} = R_2/(R_1 + R_2)$, e o pior caso é R_2 no máximo com R_1 no mínimo. Com dois resistores iguais de 10 k Ω e 5 %:

$$\frac{1,05 \times 10}{0,95 \times 10 + 1,05 \times 10} = \frac{10,5}{20,0} = 0,525,$$

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

contra 0,500 nominal: um erro de **+5 %**, e não os 10 % que a intuição sugere. Parte do erro se cancela porque R_2 aparece nos dois lugares da fração. Esse cancelamento parcial é a razão pela qual circuitos bem projetados dependem de **razões** entre componentes, e não de valores absolutos — ideia que reaparece com força nos amplificadores operacionais, no Volume 12.

Quando a razão precisa ser realmente exata — referências de tensão, amplificadores de instrumentação, conversores —, a solução não é comprar 5 % e selecionar: é comprar **1 %** da série E96, e de preferência do mesmo lote, para que os coeficientes de temperatura sejam parecidos e as derivas se cancelem.

6.5. Capacitores: o componente que mente mais

O resistor da gaveta é honesto: 470 Ω com 5 % vai medir entre 446 Ω e 494 Ω e ficar lá. Capacitor cerâmico não funciona assim.

6.5.1. Marcação

Cerâmicos pequenos usam **três dígitos em picrofarads**, no mesmo esquema do SMD: $104 = 10 \times 10^4 \text{ pF} = 100\,000 \text{ pF} = \mathbf{100 \text{ nF}}$. Uma letra depois indica tolerância: J = $\pm 5\%$, K = $\pm 10\%$, M = $\pm 20\%$.

Um segundo código, de três caracteres, indica o **dielétrico**, e é ele que conta a história de verdade:

Tabela 6.4.: Dielétricos cerâmicos. A coluna da variação descreve **apenas** o efeito da temperatura — o efeito da tensão contínua aplicada é separado, e maior.

Código	Faixa de temperatura	Variação nessa faixa	Comportamento
C0G / NP0	-55 °C a +125 °C	$\pm 0,3\%$	classe 1: estável, previsível
X7R	-55 °C a +125 °C	$\pm 15\%$	classe 2: perde com tensão
X5R	-55 °C a +85 °C	$\pm 15\%$	classe 2: idem
Y5V	-30 °C a +85 °C	+22 % / -82 %	classe 2: instável

6.5.2. O efeito que ninguém conta: capacitância cai com a tensão

Capacitores cerâmicos de classe 2 usam titanato de bário, um material ferroelétrico cuja permissividade **diminui** com o campo elétrico aplicado. Na prática: um capacitor de 10

μF X5R de 6,3 V, alimentado com 5 V, entrega perto de 3 μF . Não é defeito, não está fora de especificação, e não vem escrito no corpo da peça.

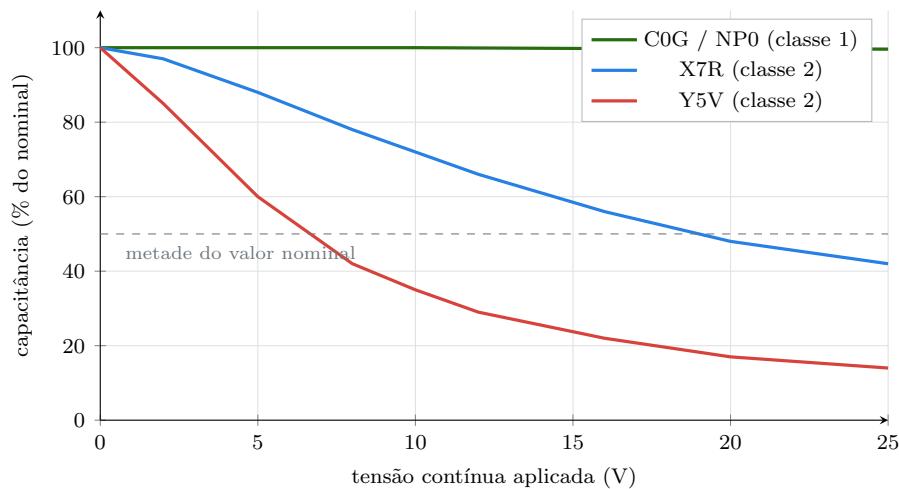


Figura 6.3.: Perda de capacitância com tensão contínua aplicada, para três dielétricos com a **mesma marcação de valor** e tensão nominal de 25 V. Um X7R usado a 20 V entrega menos da metade do que está escrito nele; um Y5V, um sexto. As curvas são típicas — cada fabricante e cada tamanho de encapsulamento tem a sua.

Três decisões práticas saem dessa figura:

1. **Filtro e temporização pedem C0G/NP0.** Se a capacitância precisa valer o que está escrito, classe 1 é a única opção — ao custo de valores baixos: C0G raramente passa de alguns nanofarads.
2. **Desacoplamento aceita classe 2 com folga.** Aqui a capacitância exata não importa, mas a perda importa: especifique um capacitor com tensão nominal de **duas a três vezes** a tensão de trabalho, e a curva opera na parte plana.
3. **Y5V não entra em projeto novo.** Perder 80 % da capacitância com a temperatura e mais um tanto com a tensão o torna útil apenas onde qualquer valor serve.

6.5.3. Eletrolíticos

O eletrolítico de alumínio troca estabilidade por densidade: ele oferece centenas ou milhares de microfarads num corpo pequeno, e cobra por isso:

- **Polaridade obrigatória.** A faixa clara com sinais de menos marca o terminal negativo, e a perna mais curta é a negativa. Invertido, o óxido isolante se desfaz, a corrente dispara, o eletrólito ferve e o entalhe em cruz do topo arrebenta.

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

- **Tolerância assimétrica.** -20% a $+80\%$ é comum. Um capacitor de $470\ \mu\text{F}$ pode medir $380\ \mu\text{F}$ ou $850\ \mu\text{F}$ e estar perfeito.
- **ESR importa.** A resistência série equivalente, de dezenas a centenas de miliohms, é o que limita a corrente de ondulação e o que aquece o componente em fonte chaveada. Assunto do Volume 4.
- **Vida útil finita.** A especificação típica é de 2000 h a $105\ ^\circ\text{C}$, e a vida **dobra a cada $10\ ^\circ\text{C}$ abaixo disso** — o que dá dezenas de anos a $40\ ^\circ\text{C}$. O eletrólito seca, a capacitância cai e a ESR sobe. É por isso que equipamento antigo tende a falhar pelos eletrolíticos antes de qualquer outra coisa.

Tântalo merece um parágrafo próprio: é menor, mais estável e mais caro que o eletrolítico de alumínio, e falha em **curto-circuito**, às vezes com chama. A regra da indústria é usá-lo com no mínimo o dobro da tensão de trabalho — muitas vezes o triplo — e nunca em posição onde um curto seja catastrófico.

Filme (poliéster, polipropileno) é o oposto: estável, sem polaridade, tolerante a tensão, com ESR baixíssima, e grande. Vive em filtros, em circuitos de áudio e onde há tensão alternada de rede.

6.6. Laboratório

Ler, prever, medir, comparar. Três partes: verificar a tolerância declarada de um punhado de resistores, ver o cancelamento parcial de erro num divisor, e medir a mudança de resistência de um resistor quente.

6.6.1. Material

- 1 multímetro digital (com capacímetro, se possível)
- 10 resistores variados com faixas legíveis, de valores diferentes
- 2 resistores de $10\ \text{k}\Omega$, $1/4\ \text{W}$, 5%
- 1 resistor de $100\ \Omega$, $1/4\ \text{W}$, 5%
- 3 a 5 capacitores cerâmicos com marcação de três dígitos
- 2 capacitores eletrolíticos de valores diferentes
- 1 fonte de bancada ajustável (ou pilha de $9\ \text{V}$)
- 1 protoboard e fios jumper
- Uma lupa ou a câmera do celular no modo macro, para as faixas

6.6.2. Parte 1 — Dez resistores, dez previsões

1. Para cada resistor, **leia as faixas e anote o valor e a tolerância antes de medir**. Se a leitura for ambígua, anote as duas possibilidades — parte do exercício é descobrir com que frequência isso acontece.

2. Meça cada um, lembrando de subtrair a resistência das pontas de prova nos valores baixos (Capítulo 3).
3. Calcule o desvio percentual de cada um:

$$\delta = \frac{R_{\text{medido}} - R_{\text{nominal}}}{R_{\text{nominal}}} \times 100 \, \%.$$

4. Confira: todos os dez devem cair dentro da tolerância declarada. Se algum não cair, desconfie primeiro da leitura das faixas, depois do instrumento, e só por último do componente.

Agora a parte interessante: **olhe o sinal dos dez desvios**. Se vieram do mesmo saquinho, é comum que quase todos tenham o mesmo sinal e magnitude parecida — a dispersão dentro de um lote é bem menor que a tolerância declarada. Tolerância é um contrato sobre o pior caso, não uma descrição do que sai da fábrica.

6.6.3. Parte 2 — O divisor que erra menos do que deveria

1. Meça os dois resistores de $10 \, \text{k}\Omega$ separadamente. Anote R_1 e R_2 com todos os dígitos que o instrumento der.
2. Monte o divisor entre 9 V e o terra, com R_2 embaixo. Meça a tensão de entrada V_{ent} e a tensão do ponto médio $V_{\text{saída}}$.
3. Calcule a razão medida $k = V_{\text{saída}}/V_{\text{ent}}$ e a razão prevista pelos resistores medidos, $R_2/(R_1 + R_2)$. Elas devem bater com folga — é a mesma medição feita de dois jeitos.
4. Calcule o pior caso teórico com a tolerância de 5 %:

$$k_{\text{máx}} = \frac{1,05 R}{0,95 R + 1,05 R} = 0,525, \quad k_{\text{mín}} = \frac{0,95 R}{1,05 R + 0,95 R} = 0,475.$$

5. Compare com o desvio real dos resistores da Parte 1. Se ambos os resistores desviaram para o mesmo lado — o caso comum dentro de um lote —, o erro da **razão** é muito menor que o erro de cada um.

É o cancelamento parcial em ação: numa razão, o erro comum aos dois componentes some.

6.6.4. Parte 3 — O resistor que muda de valor quando esquentado

 Vai ficar quente

O resistor desta parte opera na sua potência nominal e chega a mais de 100 °C. Não toque nele com o circuito ligado. Desligue e espere alguns segundos antes de qualquer medição por contato.

1. Meça o resistor de 100 Ω à temperatura ambiente. Anote R_{frio} com todas as casas.
2. Monte-o sozinho na protoboard e alimente com **5 V**. A corrente é $5,0/100 = 50$ mA e a dissipação é $P = 5,0 \times 0,050 = 250$ mW — exatamente a potência nominal de um 1/4 W. Ele vai esquentar muito.
3. Deixe ligado por dois minutos.
4. **Desligue a fonte** e meça a resistência imediatamente, antes que ele esfrie. Anote R_{quente} .
5. Calcule a variação percentual. Para um filme de carbono comum, espere algo entre 1 % e 5 %.

Duas conclusões. A primeira: a “tolerância de 5 %” impressa no componente descreve a dispersão de fabricação à **temperatura ambiente** — o resistor quente sai dessa faixa sozinho, sem nenhum defeito. A segunda: operar na potência nominal é possível, mas desconfortável. Metade da nominal é o número de projeto.

6.6.5. Parte 4 — Decodificar a gaveta de capacitores

1. Para cada cerâmico, decodifique os três dígitos em picofarads e converta para nanofarads. Anote também a letra de tolerância e o código de dielétrico, se houver.
2. Meça com o capacitômetro e compare. Cerâmicos costumam ficar bem dentro da tolerância quando medidos **sem tensão contínua aplicada** — que é como o multímetro mede. A perda da Figura 6.3 só aparece com o capacitor polarizado, e nenhum multímetro comum consegue mostrá-la.
3. Para os eletrolíticos, anote capacitância nominal, tensão de trabalho, temperatura nominal (85 °C ou 105 °C) e a posição da faixa de polaridade. Meça e verifique contra a tolerância assimétrica de -20% a $+80\%$.
4. Se algum eletrolítico for antigo — de sucata, ou parado na gaveta há anos — compare com um novo do mesmo valor. Queda de capacitância é a assinatura de um capacitor seco.

6.6.6. Variante simulada (plano B)

O efeito de tensão contínua da Figura 6.3 é o único item deste capítulo que a bancada modesta não alcança: medi-lo exige um medidor LCR com polarização. Em compensação,

ele está tabelado: os fabricantes publicam as curvas para cada código de peça, e localizar a curva do capacitor que você tem na mão — no site do fabricante, pelo código do encapsulamento — é um exercício que vale tanto quanto a medição.

As Partes 1, 2 e 3 não têm variante simulada, pela razão de sempre: em simulador, todo resistor de 10 k Ω vale exatamente 10 000,000 Ω e não esquenta.

6.7. Onde Queima

Eletrolítico invertido. O óxido que forma o dielétrico se desfaz, a corrente de fuga dispara, o eletrólito ferve e o componente arrebenta pelo entalhe do topo, expelindo líquido quente. Confira a faixa clara e a perna curta **antes** de energizar, sempre — e faça a primeira energização com o rosto fora da linha de tiro.

Capacitor no limite da tensão nominal. A tensão nominal é um teto absoluto, não um ponto de operação. Transientes de comutação, picos de partida e a ondulação da fonte somam-se à tensão média. Projete com o **dobro**: barramento de 12 V pede capacitor de 25 V; barramento de 24 V pede 50 V.

Contar com a capacitância escrita num cerâmico de classe 2. Um X7R de 10 μF alimentado perto da tensão nominal entrega metade disso; um Y5V, um sexto. O sintoma é um filtro que não filtra ou um temporizador que atrasa menos do que o projetado — e nunca um componente queimado, o que torna o erro muito difícil de localizar. Temporização e filtro pedem C0G ou filme.

Tântalo sem folga de tensão. Tântalo falha em curto, e um curto num barramento de alimentação vira chama. Use no mínimo o dobro da tensão de trabalho, e evite tântalo na entrada de alimentação, onde os transientes vivem.

Ler o código de cores ao contrário. marrom-preto-vermelho é 1 k Ω ; lido do outro lado, vermelho-preto-marrom é 200 Ω . Comece pela faixa de tolerância — dourada ou prateada, e mais afastada do grupo. Na dúvida, meça.

Ler um resistor de cinco faixas como se fosse de quatro. O mesmo componente sai com valor cem vezes errado. Conte as faixas antes de interpretá-las.

Confiar nas cores de um resistor que já aqueceu. Calor escurece o corpo e altera os pigmentos: vermelho vira marrom, laranja vira marrom, marrom vira preto. Resistor de placa queimada não se lê, se **mede** — e, se estiver aberto, se descobre pelo esquemático.

Confundir vermelho com laranja sob luz amarela. Lâmpada incandescente e LED de temperatura de cor baixa destroem a distinção. Trabalhe sob luz branca, use a câmera do celular, ou meça.

Usar a potência nominal como ponto de projeto. 250 mW num resistor de 1/4 W funciona a 25 °C ao ar livre e falha dentro de uma caixa a 60 °C. Metade da nominal é a regra de bolso, e a curva de *derating* da folha de dados é a regra exata.

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

Resistor bobinado em circuito rápido. É um indutor de microhenries com resistência. Em fonte chaveada, em medição de corrente por *shunt* ou em qualquer sinal rápido, use versão não indutiva ou de filme metálico.

Eletrolítico velho de gaveta. Capacitor eletrolítico envelhece parado: o eletrólito seca, a capacitância cai e a ESR sobe. Um capacitor de sucata que “mede certo” no capacímetro ainda pode ter ESR alta demais para uma fonte — e a ESR é justamente o que o capacímetro comum não mede.

6.8. O que fica deste capítulo

Valores comerciais são espaçados logaritmicamente para que as faixas de tolerância se toquem: E12 com 10 % cobre a década inteira com doze valores. O código de cores se lê a partir da faixa de tolerância, e a potência do resistor se lê no tamanho do corpo — com metade da nominal como número de projeto.

Tolerância se comporta de formas diferentes conforme o circuito: some em série, mas se cancela parcialmente numa razão, o que faz de razões entre componentes a base de todo projeto preciso.

E o capacitor cerâmico de classe 2 é o componente menos honesto da gaveta: perde metade da capacitância com tensão contínua aplicada, sem que nada disso apareça escrito nele. Filtro e temporização pedem classe 1 ou filme; desacoplamento aceita classe 2 com o dobro ou o triplo da tensão nominal.

O próximo capítulo fecha o Volume 1 com a linguagem que descreve tudo isso no papel: o esquemático — como lê-lo, como desenhá-lo, e como não se perder num diagrama de cem componentes.

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

O esquemático é a língua franca da eletrônica. Um circuito bem desenhado pode ser lido por alguém que não fala o seu idioma, não conhece o seu projeto e nasceu em outro continente — e é a única forma de documentação que sobrevive ao esquecimento de quem projetou.

E ele é uma língua com gramática. Existe uma forma certa de indicar que dois fios se ligam, uma convenção sobre o que fica em cima e o que fica embaixo, e um conjunto de erros de escrita que produzem diagramas ambíguos — que é o pior defeito possível num documento cuja função é eliminar ambiguidade.

7.1. O esquemático é um mapa de ligações, não de posições

A primeira coisa a desaprender: **o esquemático não descreve onde os componentes ficam**. Ele descreve o que está ligado a quê, e mais nada.

Dois resistores desenhados lado a lado podem estar em cantos opostos da placa. Um fio que atravessa o desenho inteiro pode ser uma trilha de 3 mm. A ordem dos componentes numa linha não tem significado físico. O que o desenho carrega é a **topologia** — quais terminais compartilham um nó elétrico —, e por isso o mesmo circuito admite infinitos desenhos corretos, uns muito mais legíveis que outros.

O documento que descreve posição é outro, o **layout** da placa, e ele é gerado a partir do esquemático — assunto do Volume 14. Manter os dois papéis separados é o que permite redesenhar a placa sem tocar no circuito, e vice-versa.

7.2. Os símbolos

Três leituras merecem destaque nessa prancha:

A barra do diodo é o catodo. A seta aponta o sentido em que a corrente convencional passa, e ela para na barra — que corresponde à faixa impressa no corpo do componente real. Mesmo símbolo, mesma orientação, mesma faixa: essa correspondência é o que permite montar sem consultar nada.

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

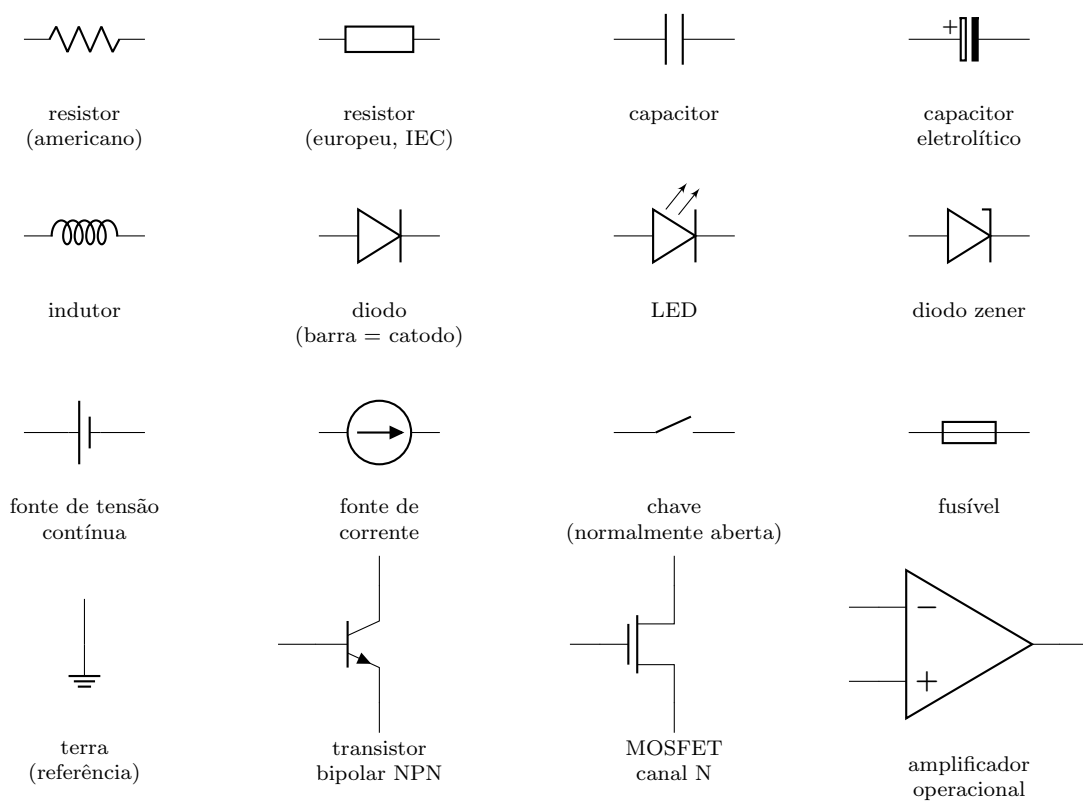


Figura 7.1.: Os símbolos que cobrem a maior parte deste manual. As duas primeiras células mostram o mesmo componente em duas escolas de desenho: o zigue-zague americano (ANSI) e o retângulo europeu (IEC). Este livro usa o americano, mas ambos são correntes e você vai encontrar os dois.

O capacitor eletrolítico tem uma placa curva. A placa reta com o sinal de mais é o terminal positivo; a curva é o negativo. Confundir os dois no papel significa montar invertido na placa, com o resultado descrito no Capítulo 6.

Fonte de tensão e fonte de corrente são símbolos diferentes porque são coisas diferentes, como o modo CV e o modo CC do Capítulo 5 já mostraram na bancada.

7.3. Junções, cruzamentos e a regra dos quatro fios

Este é o ponto em que esquemáticos mal desenhados viram armadilha. Duas linhas que se cruzam no papel podem significar duas coisas opostas, e a diferença é um ponto de meio milímetro.



Figura 7.2.: A convenção moderna e a razão da regra dos quatro fios. Com um ponto no meio de um cruzamento, tudo depende de uma mancha de tinta: se ela some numa cópia, o circuito lido é outro, e continua parecendo perfeitamente válido. Deslocar as junções torna a informação **redundante** — o desenho fica correto mesmo sem o ponto.

Na convenção antiga, um cruzamento sem ligação era desenhado com um pequeno arco (“saltando” o outro fio) e um cruzamento com ligação era desenhado plano. Você vai encontrar isso em livros e esquemáticos antigos, e o arco é inequívoco. A convenção atual abandonou o arco e usa o ponto — mais rápido de desenhar, mais frágil de reproduzir. Daí a regra: **nunca uma junção de quatro fios**.

7.4. Rótulos, designadores e alimentação

Num circuito de trinta componentes, ligar tudo com fios desenhados vira um emaranhado. A saída é o **rótulo de rede**: dois pontos do desenho que recebem o mesmo nome estão eletricamente ligados, mesmo sem nenhuma linha entre eles.

Os símbolos de alimentação — +5V, VCC, VDD, e o símbolo de terra — são exatamente isso: rótulos de rede com aparência especial. Todo terra do desenho é o **mesmo nó**,

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

e é por isso que ninguém desenha o fio de retorno: ele existiria em todo lugar e não informaria nada.

⚠ No papel, todo terra é o mesmo nó. Na placa, não é.

Essa é a maior mentira útil do esquemático. Terra é um condutor real, com resistência e indutância, e correntes diferentes circulando por ele produzem tensões diferentes entre dois pontos que o desenho jura serem idênticos. O assunto tem capítulo próprio no Volume 14; até lá, basta guardar que a identidade é do desenho, não do cobre.

Cada componente recebe um **designador de referência**, que é o nome dele no projeto inteiro — no esquemático, na serigrafia da placa e na lista de materiais:

Tabela 7.1.: Prefixos de designador. R7 é sempre o mesmo resistor, em qualquer documento do projeto.

Prefixo	Componente	Prefixo	Componente
R	resistor	Q	transistor
C	capacitor	U	circuito integrado
L	indutor	J, P	conector
D	diodo, LED	SW	chave
F	fusível	T	transformador
Y	cristal	TP	ponto de teste

Ao lado do designador vai o **valor** (470 Ω , 100 nF) ou o **código de peça** (1N4148, LM358). A regra: valor para passivos, código de peça para tudo o que tem folha de dados própria.

7.5. As convenções de arrumação

Existem quatro hábitos que fazem um esquemático ser compreendido em segundos em vez de minutos. Nenhum é obrigatório, e todos são universais:

1. **Alimentação positiva em cima, terra embaixo.** O olho aprende a procurar a energia no topo e a referência na base.
2. **Sinal da esquerda para a direita.** Entrada à esquerda, saída à direita, e o caminho do sinal atravessando o desenho como um texto.
3. **Realimentação da direita para a esquerda.** Quando um sinal volta de um estágio posterior para um anterior, ele é desenhado por cima ou por baixo, contra o fluxo — e essa inversão é a pista visual de que existe realimentação ali, conceito central do Volume 11.

7.6. Como ler um esquemático que você nunca viu

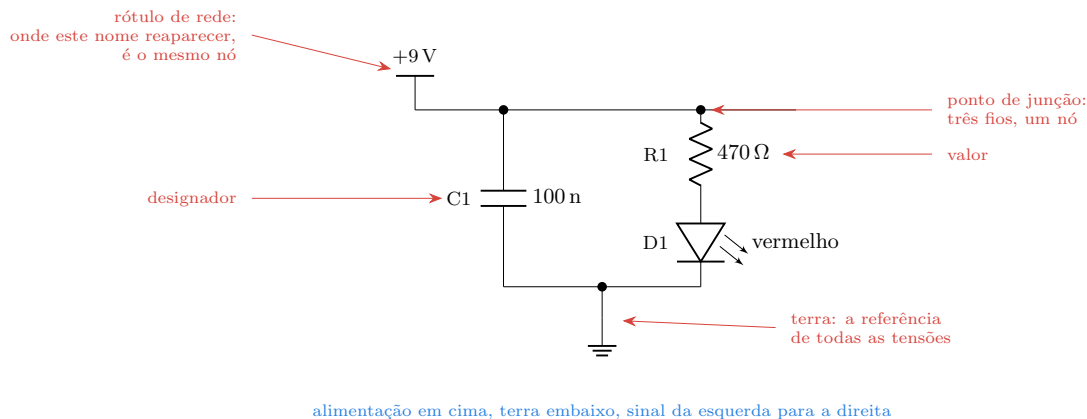


Figura 7.3.: Um circuito de três componentes com todos os elementos de leitura identificados. Note o que **não** está desenhado: o fio de retorno do terra. Ele existe na placa; no papel, os dois símbolos de terra já dizem que os pontos são o mesmo nó.

4. **Sem fios diagonais, sem fios sobre símbolos.** Linhas horizontais e verticais, sobre uma grade. Diagonal esconde junção; fio passando sobre um componente esconde tudo.

Vale acrescentar uma quinta, que não é de desenho e sim de honestidade: **um bloco funcional por região do papel**. Alimentação num canto, entrada em outro, saída em outro. Um esquemático de cinquenta componentes desenhado como uma massa uniforme é tecnicamente correto e praticamente ilegível.

7.6. Como ler um esquemático que você nunca viu

Diante de um diagrama denso, o instinto é começar pelo canto superior esquerdo e seguir fio a fio. É o método mais lento que existe. O caminho eficiente tem cinco passos:

1. **Ache a alimentação e o terra.** Quantos trilhos existem? Só +5V? Há um +12V e um -12V? Quantos terras diferentes? Isso já divide o circuito em regiões e revela se há partes isoladas entre si.
2. **Ache a entrada e a saída.** Conectores, bornes, antenas, sensores, alto-falantes. São eles que definem o sentido do sinal, e todo o resto do desenho se organiza entre esses dois pontos.
3. **Divida em blocos.** Quase todo circuito é uma cadeia: entrada $\rightarrow$ condicionamento $\rightarrow$ processamento $\rightarrow$ potência $\rightarrow$ saída, com alimentação alimentando tudo. Circule os blocos a lápis. Um circuito integrado costuma ser o centro de um bloco, e os passivos ao redor dele são a periferia daquele bloco.

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

4. Siga o caminho do sinal, ignorando a periferia. Capacitores de desacoplamento, resistores de *pull-up* e diodos de proteção são infraestrutura: eles não fazem parte do que o circuito faz, e olhar para eles na primeira passagem só atrapalha.

5. Anote as tensões de nó. A lápis, sobre o desenho. Esse é o momento em que o esquemático deixa de ser um diagrama e vira um modelo: divisores que você consegue calcular, quedas que você consegue prever, e depois medir.

E há um atalho que economiza horas: **o circuito de aplicação típica da folha de dados**. Todo fabricante publica, junto com o componente, o esquemático mínimo para fazê-lo funcionar. Quase todo circuito real é esse desenho com pequenas modificações — e comparar o circuito que você está lendo com a aplicação típica mostra imediatamente o que o projetista mudou, que é justamente onde mora a intenção do projeto.

7.7. Esquemático não é pinagem

Uma armadilha específica de circuitos integrados: **o símbolo é organizado por função; o encapsulamento, por geometria**. No símbolo de um amplificador operacional, as entradas ficam à esquerda e a saída à direita, porque isso torna o desenho legível. No encapsulamento DIP-8 real, a entrada inversora é o pino 2 e a saída é o pino 1 — e os dois estão em cantos opostos daquele lado.

Por isso, todo símbolo de CI traz o número do pino ao lado de cada terminal, e por isso o esquemático **não** serve para montar sem consultar a pinagem da folha de dados. Na peça física, o pino 1 é marcado por um ponto em baixo relevo ou pelo chanfro do encapsulamento — com o chanfro à esquerda, o pino 1 é o inferior esquerdo, e a numeração segue no sentido anti-horário.

7.8. Laboratório

Do circuito para o papel e de volta. O exercício deste capítulo é uma via de mão dupla: desenhar o esquemático de um circuito montado e depois usar esse desenho para depurar a montagem, que é exatamente o que se faz em bancada profissional.

7.8.1. Material

- 1 protoboard com o circuito do Capítulo 1 montado (pilha de 9 V, resistor de 470 Ω , LED)
- 1 capacitor cerâmico de 100 nF
- 1 resistor de 10 k Ω e 1 de 22 k Ω , 1/4 W
- 1 multímetro digital
- Papel quadriculado e lápis (a grade importa: ela é o que mantém os fios retos)

- Borracha — parte do método

7.8.2. Parte 1 — Engenharia reversa da protoboard

1. Monte, além do circuito do Capítulo 1, um divisor com o resistor de 10 kΩ em cima e o de 22 kΩ embaixo, ligado aos mesmos 9 V, e o capacitor de 100 nF entre os trilhos de alimentação.
2. **Sem olhar para nenhum esquemático**, desenhe o circuito no papel quadriculado, obedecendo às quatro convenções da Seção 7.5: alimentação em cima, terra embaixo, sinal da esquerda para a direita, sem diagonais.
3. Numere os nós que você identificar: cada grupo de furos interligados que participa do circuito é um nó. Dê nomes: +9V, GND, MEIO.
4. Coloque designadores (R1, R2, R3, C1, D1) e valores em todos os componentes.

Compare o seu desenho com a montagem. A pergunta a fazer é sempre: *todo nó do papel corresponde a um grupo de furos, e todo grupo de furos usado aparece no papel?*

7.8.3. Parte 2 — Verificar a montagem contra o desenho

Este é o método real de depuração, e ele funciona ao contrário do que a intuição sugere: em vez de olhar para a montagem e tentar lembrar do circuito, você **lê o esquemático e cobra dele da placa**.

1. Desligue a alimentação.
2. Multímetro em continuidade. Para **cada nó do desenho**, encoste uma ponta num componente que deveria estar nesse nó e a outra em todos os demais que deveriam estar no mesmo nó. Todos devem apitar.
3. Para cada **par de nós diferentes**, verifique que **não** apita. É aqui que aparecem os curtos por fio descascado demais e por coluna vizinha.
4. Marque no desenho, a lápis, cada nó já verificado.

Um circuito de cinco componentes leva dois minutos. Um de cinquenta leva vinte — e é tempo bem menor do que o de procurar um curto por tentativa e erro.

7.8.4. Parte 3 — Anotar as tensões previstas e as medidas

1. **Antes de ligar**, calcule e escreva no desenho a tensão prevista de cada nó em relação ao terra. Para o divisor:

$$V_{\text{MEIO}} = 9,0 \times \frac{22}{10 + 22} = 6,2 \text{ V.}$$

Para o ramo do LED: 2,0 V no catodo do LED (a tensão direta suposta) e 9,0 V no topo do resistor.

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

2. Ligue e meça cada nó, anotando o valor medido **ao lado** do previsto.
3. Onde previsto e medido divergirem mais que a tolerância dos componentes, você tem ou um erro de conta, ou uma suposição errada (a V_F do LED, a tensão da pilha sob carga), ou um defeito de montagem. Nessa ordem de probabilidade.

Repare no que esse desenho anotado se tornou: não é mais um diagrama, é um **registro de medição**. Guardado junto ao projeto, ele responde daqui a seis meses à pergunta “quanto deveria dar aqui?”, que é a pergunta mais cara de responder de novo do zero.

7.8.5. Parte 4 — Ler um esquemático que você não desenhou

Escolha a folha de dados de um componente comum — o regulador 7805 e o temporizador 555 são os candidatos clássicos — e localize a seção de aplicação típica. Depois:

1. Identifique os trilhos de alimentação e o terra.
2. Identifique entrada e saída.
3. Circule cada bloco funcional.
4. Separe os componentes de sinal dos componentes de infraestrutura (desacoplamento, *pull-up*, proteção).
5. Escreva, em uma frase, o que o circuito faz.

Os dois componentes citados aparecem neste manual — o 7805 no Volume 13, o 555 no Volume 12 —, e não é preciso entendê-los agora. O exercício é de **leitura**, e ele vale exatamente porque você ainda não sabe o que o circuito faz: é assim que se lê todo esquemático novo pelo resto da vida profissional.

7.8.6. Variante simulada (plano B)

O Falstad, o LTspice e o KiCad servem igualmente bem para as Partes 1, 3 e 4 — desenhar o esquemático numa ferramenta ensina as convenções mais depressa, porque o programa recusa junções ambíguas e numera os nós sozinho. A Parte 2 não tem equivalente: verificar nó por nó com o multímetro é uma técnica de bancada, e é a que encontra o curto que nenhum simulador tem.

7.9. Onde Queima

Ponto de junção ausente, apagado ou pequeno demais. É o defeito que transforma um documento em duas leituras possíveis. Numa cópia ruim, num PDF comprimido ou numa impressão de baixa resolução, o ponto desaparece e o circuito muda. Desenhe pontos grandes, e prefira desviar um fio a criar um cruzamento.

Junção de quatro fios. Mesmo com o ponto perfeitamente visível, ela concentra toda a informação num único símbolo frágil. Duas junções em T deslocadas dizem a mesma coisa de forma redundante, e é por isso que toda ferramenta séria de desenho recusa a versão de quatro.

Acreditar que todo terra é o mesmo ponto. No papel é; no cobre não. Correntes diferentes circulando pelo mesmo condutor de retorno criam diferenças de potencial entre pontos que o desenho declara idênticos — e é assim que nasce a maior parte dos problemas de ruído. O tratamento completo está no Volume 14.

Trocar VCC por VDD, ou Vcc por VCC. Rótulo de rede é comparado como texto: dois nomes diferentes são dois nós diferentes, mesmo que a intenção fosse a mesma. O sintoma é uma parte do circuito sem alimentação nenhuma, com o esquemático parecendo perfeito.

Montar pelo símbolo, ignorando a pinagem. O símbolo é organizado por função e o encapsulamento por geometria. Sem o número de pino ao lado de cada terminal e sem a folha de dados aberta, a montagem é chute. E lembre do pino 1: chanfro à esquerda, canto inferior esquerdo, numeração anti-horária.

Inverter catodo e anodo no desenho. A barra do diodo é o catodo, e corresponde à faixa do componente real. A placa curva do eletrolítico é o negativo. São dois detalhes gráficos que valem um componente destruído cada.

Esquemático sem designadores ou sem valores. Sem designador não há lista de materiais, não há serigrafia, não há como conversar sobre “aquele resistor ali”. Sem valor não há como montar. Um desenho topologicamente perfeito e anônimo é inútil.

Fio desenhado por cima de um símbolo. Esconde terminais, esconde junções e gera ambiguidade em toda cópia. Contorne.

Copiar esquemático de fórum sem conferir contra a folha de dados. Circuitos que circulam na internet acumulam erros de transcrição, e o mais comum é justamente o ponto de junção perdido. A aplicação típica do fabricante é a referência; qualquer diferença em relação a ela deve ter explicação.

Esquemático desatualizado. A última correção do projeto quase sempre existe só como um fio verde soldado por cima da placa. Se ela não voltar para o desenho no mesmo dia, o desenho passa a mentir — e alguém, daqui a um ano, vai depurar um circuito que não existe. Corrigir o esquemático faz parte de corrigir o circuito.

7.10. O que fica deste capítulo

O esquemático descreve ligações, não posições, e por isso o mesmo circuito admite muitos desenhos corretos — dos quais poucos são legíveis. A legibilidade vem de convenções:

7. *Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder*

alimentação em cima, terra embaixo, sinal da esquerda para a direita, realimentação em sentido contrário, sem diagonais e sem junções de quatro fios.

Rótulos de rede substituem fios longos, símbolos de alimentação e terra são rótulos disfarçados, e designadores ligam o desenho à lista de materiais e à placa. O símbolo de um CI mostra função; a pinagem, geometria — e montar exige as duas.

E ler um esquemático desconhecido é um procedimento, não um talento: achar alimentação e terra, achar entrada e saída, dividir em blocos, seguir o sinal ignorando a infraestrutura, e anotar as tensões de nó a lápis.

Com este capítulo o **Volume 1** se fecha. A bancada está montada, o multímetro é conhecido nos seus limites, os componentes são legíveis e o desenho é compreensível. O Volume 2 começa a construir a física do ofício a partir do começo: carga, corrente, tensão, resistência, potência, e as leis que ligam tudo isso — as ferramentas com que todo o resto do manual será calculado.

Parte II.

Volume 2 — Corrente Contínua: Leis Fundamentais

8. Carga, corrente e o modelo de condução

(em elaboração)

9. Tensão, potencial e referência (terra)

(em elaboração)

10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm

(em elaboração)

11. Potência, energia e dissipação térmica

(em elaboração)

12. Associação série e paralelo

(em elaboração)

13. As Leis de Kirchhoff

(em elaboração)

14. Divisores de tensão e de corrente

(em elaboração)

Parte III.

Volume 3 — Análise de Circuitos

15. Análise nodal

(em elaboração)

16. Análise de malhas

(em elaboração)

17. Superposição e linearidade

(em elaboração)

18. Teoremas de Thévenin e Norton

(em elaboração)

19. Máxima transferência de potência e casamento

(em elaboração)

20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito

(em elaboração)

Parte IV.

**Volume 4 — Capacitores, Indutores
e Transitórios**

21. Campo elétrico e capacitância

(em elaboração)

22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

(em elaboração)

23. Campo magnético e indutância

(em elaboração)

24. O indutor real e a energia armazenada

(em elaboração)

25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo

(em elaboração)

26. Transitórios RL e circuitos RLC no domínio do tempo

(em elaboração)

Parte V.

**Volume 5 — Fundamentos de
Corrente Alternada**

27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

(em elaboração)

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

(em elaboração)

29. Fasores e números complexos aplicados

(em elaboração)

30. Reatância e impedância

(em elaboração)

31. Potência ativa, reativa e aparente

(em elaboração)

32. Fator de potência e correção

(em elaboração)

Parte VI.

**Volume 6 — Filtros e Resposta em
Frequência**

33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte

(em elaboração)

34. Filtro RC passa-altas e acoplamento

(em elaboração)

35. Diagramas de Bode: ganho e fase

(em elaboração)

36. Filtros LC e ordem do filtro

(em elaboração)

37. Ressonância série e paralela

(em elaboração)

38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade

(em elaboração)

Parte VII.

**Volume 7 — Sinais, Ruído e
Instrumentação**

39. Sinais periódicos, forma de onda e ciclo de trabalho

(em elaboração)

40. Fourier na prática: harmônicos e largura de banda

(em elaboração)

41. O decibel e as escalas logarítmicas

(em elaboração)

42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa

(em elaboração)

43. O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho

(em elaboração)

44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição

(em elaboração)

45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência

(em elaboração)

Parte VIII.

Volume 8 — Diodos e Aplicações

46. Semicondutores, dopagem e a junção PN

(em elaboração)

47. O diodo real: curva, queda direta e modelos

(em elaboração)

48. Retificadores de meia onda e de onda completa

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

49. Filtragem capacitiva e ondulação

(em elaboração)

50. Diodo Zener e regulação por referência

(em elaboração)

51. LEDs, fotodiodos e diodos especiais: Schottky, TVS e varicap

(em elaboração)

Parte IX.

Volume 9 — Transistores Bipolares

52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento

(em elaboração)

53. Curvas características e regiões de operação

(em elaboração)

54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas

(em elaboração)

55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica

(em elaboração)

56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações

(em elaboração)

57. Coletor comum e base comum

(em elaboração)

58. Modelo de pequenos sinais e análise em CA

(em elaboração)

Parte X.

**Volume 10 — MOSFETs e
Amplificação**

59. JFET e MOSFET: princípio de funcionamento

(em elaboração)

60. Curvas, região ôhmica e região de saturação

(em elaboração)

61. O MOSFET como chave de potência: RDS(on), efeito Miller e dissipação

(em elaboração)

62. Drivers de gate e a comutação real

(em elaboração)

63. Classes de amplificador: A, B, AB, C e D

(em elaboração)

64. Realimentação negativa: ganho, distorção e estabilidade

(em elaboração)

Parte XI.

**Volume 11 — Amplificadores
Operacionais**

65. O amp-op ideal e as regras de ouro

(em elaboração)

66. Amplificador inversor e não inversor

(em elaboração)

67. Somador, subtrator e amplificador de instrumentação

(em elaboração)

68. Integrador, derivador e fontes de corrente

(em elaboração)

69. O amp-op real: offset, slew rate, produto ganho-banda e saturação

(em elaboração)

70. Comparadores, histerese e o gatilho de Schmitt

(em elaboração)

71. Filtros ativos e osciladores: Wien, relaxação e o 555

(em elaboração)

Parte XII.

**Volume 12 — Fontes e Gestão de
Energia**

72. Transformadores e acoplamento magnético

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

73. Fontes lineares: do transformador ao regulador

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

74. Reguladores integrados: série, LDO e dissipação térmica

(em elaboração)

75. Fontes chaveadas: buck, boost e buck-boost

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

76. Baterias, células e circuitos de carga

(em elaboração)

77. Aterramento, malhas de terra, desacoplamento e proteção

(em elaboração)

Parte XIII.

**Volume 13 — Interface com o
Mundo Físico**

78. Sensores: resistivos, capacitivos e ativos

(em elaboração)

79. Condicionamento de sinal e a cadeia de medição

(em elaboração)

80. Conversão analógico-digital: amostragem, quantização e aliasing

(em elaboração)

81. Conversão digital-analógica e PWM

(em elaboração)

82. Atuadores: relés, solenoides e motores CC

(em elaboração)

Parte XIV.

**Volume 14 — Da Bancada ao
Circuito Real**

83. Soldagem: técnica, ferramentas e retrabalho

(em elaboração)

84. Do esquemático ao layout de PCB

(em elaboração)

85. Fabricação, montagem e componentes SMD

(em elaboração)

86. Integridade de sinal, EMI e compatibilidade eletromagnética

(em elaboração)

87. Depuração de placa: método, medição e falhas típicas

(em elaboração)

Parte XV.

**Volume 15 — Lógica Digital: da
Chave à Porta**

88. Do analógico ao digital: níveis, margens de ruído e o sinal binário

(em elaboração)

89. Sistemas de numeração e representação binária

(em elaboração)

90. Álgebra booleana e as portas fundamentais

(em elaboração)

91. Portas com diodos, portas com transistores e a família TTL

(em elaboração)

92. A família CMOS: funcionamento, consumo e interface entre famílias

(em elaboração)

93. Circuitos combinacionais: multiplexadores, decodificadores e comparadores

(em elaboração)

94. Simplificação: formas canônicas e mapas de Karnaugh

(em elaboração)

95. Aritmética binária em hardware: somadores e a ULA elementar

(em elaboração)

Parte XVI.

Volume 16 — Sequencial, Memória e a Ponte para o Computador

96. Realimentação digital: o latch SR

(em elaboração)

97. Flip-flops D e JK e o conceito de borda

(em elaboração)

98. O clock, temporização, setup e hold

(em elaboração)

99. Registradores e deslocadores

(em elaboração)

100. Contadores síncronos e assíncronos

(em elaboração)

101. Máquinas de estado finito: Moore e Mealy

(em elaboração)

102. Memórias: célula SRAM, DRAM e não voláteis

(em elaboração)

103. Lógica programável: CPLD, FPGA e a descrição de hardware

(em elaboração)

104. Da porta lógica ao processador: a fronteira com a arquitetura

(em elaboração)

Referências

